UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL
DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA

PLAN CURRICULAR 2015-II
Adecuado a Ley Nº 30220

Revisado

25 de febrero de 2019

Contenido

PRESENTACIÓN 4
1. FUNDAMENTACIÓN 6
1.1 DEMANDA SOCIAL Y MERCADO OCUPACIONAL 6
2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 7
- COMPETENCIAS PROFESIONALES 9
- MISIÓN Y VISIÓN 11
3. PERFIL DEL INGRESANTE 12
4. PERFIL DEL EGRESADO POR AREAS DE FORMACIÓN 13
4.1 COMPETENCIAS 13
4.2 CAMPOS DE ACCIÓN 14
5. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 15
6. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR 15
6.1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS POR ÁREAS 16
6.2 PLAN DE ESTUDIOS 2015-2, revisado 20
6.3 TOTAL DE ASIGNATURAS Y CRÉDITOS 23
6.4 DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS 23
6.5 MALLA CURRICULAR 24
7. CERTIFICACIONES INTERMEDIAS 25
7.1 CERTIFICACIÓN DE PROGRAMADOR DE APLICACIONES INFORM ÁTICAS 25
7.2 CERTIFICACIÓN DE ANALISTA Y DISEÑADOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 25
8. REQUISITOS DE BACHILLERATO 26
8.1 CONSTANCIA DE EGRESADO 26
8.2 GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER 26
9. REQUISITOS DE TITULACIÓN 26
10. IMPLANTACION DEL PLAN CURRICULAR 27
10.1 PLANA DOCENTE 27
10.2 RECURSOS MATERIALES: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 31
10.3 TABLA DE EQUIVALENCIAS 33
11 SUMILLAS 35
12. EVALUACIÓN DEL PLAN CURRICULAR 50
13. ANEXO 1: Aprobación de Objetivos educaciones y Resultados del Estudiante, acuerdo N° 198-2017-CFI en Oficio N° 243-2017-SA-FI 51
14. ANEXO 2: Patrón de Sílabo 52

COMISIÓN DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Dr. Francisco Aguilar Vásquez.
Mg. Silvia Campos Benites.
Mg. Humberto Linarez Coloma.
Mg. Julio Valverde Chávez.
Mg. Augusto Vega Pinedo.
Lic. Pedro Carpio Farfán.
Ing. Miguel Arrunátegui Angulo.

PRESENTACIÓN

La revisión del Plan Curricular 2015-2 se desarrolla en el marco de la Ley Universitaria N° 30220 y el proceso de mejora continua de la calidad educativa universitaria, el análisis de los informes de la comisión de revisión del Plan curricular vigente, las tendencias de la ciencia y la tecnología, los modelos de acreditación ABET, ICACIT y SINEACE, así como los lineamientos de la Oficina de Calidad y Acreditación. Este marco también incluye: Estatuto, Modelo pedagógico y Plan Estratégico institucional de la Universidad Ricardo Palma.

Es común que los sistemas informáticos se comuniquen entre ellos y con las personas. La Laptop, la Tablet, el Smartphone, constituyen herramientas rutinarias para comunicarse con estos sistemas o para emplearlos en la realización de actividades en la actualidad informatizadas. La web, la computación en la nube, los sistemas inteligentes, la gestión de bases de datos, constituyen tecnologías fundamentales en la estructura de tales sistemas. Los ingenieros informáticos constituyen la piedra angular en su concepción, desarrollo, soporte y gestión.

EL Programa de Ingeniería Informática de la Universidad Ricardo Palma, creada en 1997, forma Ingenieros Informáticos con una preparación académico profesional integral para desempeñarse eficazmente en el mercado laboral interno del país y del extranjero, en el ámbito de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, particularmente en la ingeniería y la gestión de software. Entre las competencias profesionales formadas se destacan aquellas requeridas en: desarrollo, mantenimiento y adopción de software para soportar procesos productivos de empresas y organizaciones en función a sus necesidades; gestión del ciclo de desarrollo y de vida de software; modelamiento de sistemas con énfasis en software y su implementación con enfoques vigentes; calidad de software; investigación tecnológica en áreas de informática.

Alcanzamos la formación integral por medio de una excelente plana docente con preparación académica y experiencia profesional y empresarial, complementada con una gran infraestructura en nuestro campus universitario, que incluye amplias aulas y laboratorios equipados con tecnología hard-soft vigentes, incluyendo conexión a internet y sistemas de gestión del aprendizaje, así como programas específicos académicos y profesionales. El éxito de los estudiantes y egresados es el éxito de la EP de Ingeniería Informática.

Total de Asignaturas y Créditos

El plan de estudio comprende:

- Asignaturas obligatorias: 57 (185 créditos)
- Asignaturas electivas: 05: (15 créditos)

TOTAL DE ASIGNATURAS Y CRÉDITOS

SEMESTRE	NUMERO DE ASIGNATURAS	ASIGNATURAS OBLIGATORIAS	ASIGNATURAS ELECTIVAS	NÚMERO CRÉDITOS	NÚMERO HORAS
Primero	8	8	-	18	30
Segundo	7	7	-	19	30
Tercero	6	6	-	21	30
Cuarto	5	5	-	21	30
Quinto	6	6	-	20	30
Sexto	6	6	-	21	30
Séptimo	6	6	-	20	30
Octavo	6	5	1	20	30
Noveno	6	4	2	20	30
Décimo	6	4	2	20	30
TOTAL	**62**	**57**	**5**	**200**	**301**

Estudios generales, específicos y de especialidad

De conformidad a la Ley Universitaria 30220, los estudios de pregrado comprenden los estudios generales y los estudios específicos y de especialidad, distribuidos de la siguiente forma:

Tipo de estudios	Créditos
Estudios Generales	35
Estudios Específicos y de Especialidad	165
Total	**200**

Estudios Generales

Código	Asignatura	Cred.	Teo	Prac	Lab	Tall	Requisito
EB0001	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1	-	2	-	-	NINGUNO
EB 0002	TALLER DE MÉTODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO	2	-	4	-	-	NINGUNO
EB 0003	TALLER DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA I	2	-	4	-	-	NINGUNO
EB 0014	MATEMÁTICA	3	1	4	-	-	NINGUNO
EB 0005	INGLÉS I	2	-	4	-	-	NINGUNO
AC F001	FÍSICA BÁSICA	3	2	2	-	-	NINGUNO
AC Q001	QUÍMICA BÁSICA	3	2	-	2	-	NINGUNO
EB 0006	PSICOLOGÍA GENERAL	2	1	2	-	-	NINGUNO
EB 0007	LÓGICA Y FILOSOFÍA	3	2	2	-	-	NINGUNO
EB 0008	TALLER DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA II	2	-	4	-	-	EB 0003
EB 0009	INGLÉS II	2	-	4	-	-	EB 0005
EB 0010	FORMACIÓN HISTÓRICA DEL PERÚ	2	1	2	-	-	NINGUNO
EB 0011	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	2	1	2	-	-	NINGUNO
EB 0012	REALIDAD NACIONAL	3	2	2	-	-	NINGUNO
EB 0013	HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN	3	2	2	-	-	NINGUNO
	TOTAL: 15 ASIGNATURAS	**35**	**14**	**40**	**2**	**-**	**56 HORAS**

Duración de los Estudios

El plan de estudios comprende 10 semestres académicos, cada uno de ellos de 17 semanas de duración: 14 semanas de dictado de clases y 03 semanas de evaluaciones.

1. FUNDAMENTACIÓN

El Plan curricular adaptado a la Ley N°30220 tiene el propósito de renovar el Plan Curricular vigente y mantener el Programa de Ingeniería Informática alineada con las tendencias de la ciencia y la tecnología, las demandas sociales y los mercados laborales.

1.1 Demanda social y Mercado Ocupacional

La informática desempeña un papel fundamental en la actual Sociedad de la Información y del Conocimiento. El proceso de globalización en marcha exige profesionales del ámbito de la informática en todos sus niveles, particularmente de Ingenieros Informáticos o de denominación equivalente, en todos sus espectros que van desde la gestión hasta lo tecnológico, desde lo científico y profundo hasta lo práctico y popular. La reducción de la brecha digital requiere de la participación de todos los profesionales, principalmente de los profesionales en informática quienes se desempeñan en: Internet, los equipos móviles, los servicios asociados a las redes de computadores, los almacenes de datos o los flujos de información generadas por las instituciones y empresas.

Es evidente que en los últimos años, el Perú en sus planes de desarrollo, involucra a la Ingeniería Informática, con especial énfasis en el desarrollo y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), demandando a los ingenieros informáticos que se desempeñan en diferentes sectores, entre los que destacan la minería con automatización de procesos, gobierno a través de gobierno electrónico, banca con el manejo de grandes almacenes de datos (Big data) y la pequeña y mediana empresa con los Sistemas de Planificación de recursos empresariales (ERP).

Este interés por las TIC en general y por la Informática en particular, lo demuestra también, el gran número de Escuelas y Facultades en el ámbito nacional e internacional que ofrecen grados y estudios de postgrado en el ámbito de las ciencias de los computadores, las tecnologías asociadas a las comunicaciones y el tratamiento de la información. Los referentes internacionales por excelencia son la IEEE y la ACM, dos asociaciones de reconocida reputación en el ámbito de las TIC. En estas condiciones, un proceso continuo de modificaciones menores, puede mejorar la influencia de nuestra Escuela en la forma y dirección de los mercados futuros.

El Plan Curricular incorpora los lineamientos que exigen los estándares para la acreditación nacional e internacional y el cumplimiento cabal de la misión de la URP en los campos de la docencia, investigación, extensión universitaria y proyección social. Tiene su origen en el Acuerdo de Consejo Universitario N° 2844-2014:

> *"Visto el pedido de aprobación del Proyecto de Lineamientos para la Actualización de los Planes Curriculares de las Carreras de la URP 2015-I, que eleva ante el rectorado el Director de la Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y Acreditación, con oficio No447-2014-DACA-URP; el Consejo Universitario aprobó el Proyecto de Lineamientos para la actualización de los Planes curriculares de las Carreras de la URP 2015-I, presentado por la Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y Acreditación, y que forma parte del presente acuerdo."*

La Comisión Curricular de Ingeniería Informática, apoyada por sus docentes y otros involucrados, ha trabajado y obtenido como resultado el Plan de Curricular 2015-2, revisado. Se revisó el Plan Curricular vigente, considerando la ley universitaria N°30220, las normas principales de la URP: Estatuto, Modelo Pedagógico y Plan Estratégico, las tendencias de la ciencia y tecnología, los modelos de acreditación ABET , ICACIT y SINEACE; así como los lineamientos de la Oficina de Calidad y Acreditación. Finalmente se incorporaron requerimientos adicionales.

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

La Escuela Profesional de Ingeniería Informática es una unidad académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma, dedicada a la formación de profesionales de Ingeniería Informática en el ámbito de la tecnología de la información y las telecomunicaciones, líderes, emprendedores, innovadores y competitivos globalmente, con base científica, técnica, humanista y compromiso con la responsabilidad social y ambiental, con proyección al estudio, investigación y propuesta de soluciones a los problemas técnicos-económicos y sociales del país.

OBJETIVOS EDUCACIONALES

Son las capacidades que debe mostrar un egresado en su ejercicio profesional, son revisadas de manera periódica, a continuación se muestran los Objetivos educacionales vigentes, aprobado con Acuerdo de Consejo de Facultad N° 090-2017-C.F.I , ver ANEXO 1: Aprobación de Objetivos educaciones y Resultados del Estudiante.

OBJETIVOS EDUCACIONALES / EDUCATIONAL OBJECTIVES

1. Competencia Técnica	**1. Technical Competency**
Demuestran una sólida competencia profesional en el diseño, análisis, mantenimiento y gestión de la información y sus sistemas de proceso basados en software, que definen, mejoran y optimizan los procesos y actividades de las organizaciones.	Demonstrate a strong professional competency in design, analysis, maintaining and management of information and its software-based process systems defining, improving and optimizing organization processes and activities.
2. Versatilidad y Adaptabilidad	**2. Versatility and Adaptability**
Ejecutan proyectos de Ingeniería Informática y de Investigación trabajando e interactuando en los diferentes roles con una clara orientación hacia el logro de metas y objetivos, con una actitud crítica, creativa, innovadora y emprendedora.	Execute Informatics Engineering projects and researches working and interacting in different roles clearly focused on achieving goals and objectives, and with a critical, creative, innovative and enterprising attitude.
3. Comunicación y Trabajo en equipo	**3. Communication and teamwork**
Demuestran aptitudes de comunicación, integración y liderazgo en equipos de trabajo multidisciplinarios, participando como líderes o miembros proactivos.	Demonstrate aptitudes of communication, integration, and leadership in multidisciplinary working teams by participating as leaders or proactive members.
4. **Profesionalismo**	**4. Professionalism**
Desarrollan sus actividades profesionales respetando los estándares técnicos y el código de ética de la profesión, con un entendimiento significativo y apropiado de los valores humanos.	Execute their professional activities respecting the technical standards and the ethical code of the profession, significantly and appropriately understanding human values.
5. Aprendizaje durante toda la vida	**5. Lifelong Learning**
Estudian diplomados o segundas especialidades o maestrías o doctorados, así como desarrollan estrategias de auto aprendizaje para actualizar sus competencias profesionales y asimilar los avances de la ciencia y la tecnología en su ámbito de acción e interés.	Study diplomas or second specialties or masters or doctorates, as well as develop self-learning strategies to update their professional competencies and assimilate the advances of science and technology in their field of action and interest.

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Las competencias profesionales (resultados del estudiante) vigentes, aprobado con Acuerdo de Consejo de Facultad N° 198-2017-C.F.I (ANEXO1: Aprobación de Objetivos educaciones y Resultados del Estudiante) , que debe mostrar un estudiante al momento de egreso son:

RESULTADOS DEL ESTUDIANTE / STUDENT OUTCOMES	
1. Diseño en ingeniería	**1. Engineering Design**
Diseña sistemas, componentes o procesos informáticos para satisfacer necesidades identificadas dentro de restricciones realistas tales como económicas, de construcción, de salud y seguridad, ambientales, sociales, políticas, éticas y de sostenibilidad.	Design Informatics systems, components or processes to meet identified needs within realistic constraints such as economic, manufacturability, health and safety, environmental, social, political, ethical, and sustainability.
2. Solución de problemas de ingeniería	**2. Engineering Problem Solving**
Identifica, formula y resuelve apropiadamente problemas de ingeniería usando métodos, técnicas y herramientas de ingeniería informática.	Identifies, develops and solves Informatics Engineering problems using proper techniques, methods and tools.
3. Gestión de proyectos	**3. Project Management**
Planea y administra proyectos de ingeniería informática tomando en cuenta criterios de eficiencia y productividad.	Plans and manages Informatics Engineering projects by efficiency and productivity criteria.
4. Dominio de las ciencias	**4. Mastering of Science**
Aplica el conocimiento y las habilidades en ciencias, matemáticas e ingeniería para resolver problemas de ingeniería informática.	Applies knowledge and skills in science, mathematics and engineering to solve Informatics Engineering problems.
5. Experimentación y pruebas	**5. Experimentation and Testing**
Concibe y lleva a cabo experimentos y pruebas, mediante el análisis de datos e interpretación de resultados.	Designs and executes experiments and testing, analyzing and interpreting outcomes.
6. Aprendizaje durante toda la vida	**6. Lifelong Learning**
Reconoce las necesidades de un aprendizaje permanente para mantener al día el conocimiento y las habilidades de acuerdo a los avances de la ingeniería informática.	Recognizes the need to keep its knowledge and skills up to date according to technology and profession progresses.
7. Perspectiva local y global	**7. Local and Global Perspective**
Entiende el impacto que las soluciones de ingeniería tienen sobre la gente y la sociedad en los contextos global y local.	Recognizes the need to keep its knowledge and skills up to date according to technology and profession progresses.

8. Valoración ambiental	**8. Appreciation of Environment**
Analiza y toma en cuenta el impacto del entorno local y global de ingeniería informática sobre la gente y la sociedad.	**Analyzes and takes into account the environmental impact of the informatics engineering on individuals, people and society at local and global level.**
9. Responsabilidad ética y profesional	**9. Ethical and Professional Responsibility**
Aplica las responsabilidades éticas, legales y sociales del ingeniero informático.	**Applies the professional, ethical, legal and social liability of the profession.**
10. Comunicación	**10. Communication**
Comunica efectivamente en formatos oral, escrito y gráfico, interactuando con diferentes tipos de audiencias.	**Communicates effectively in oral, writing and graphics formats, interacting with different types of audiences.**
11. Trabajo en equipo	**11. Teamwork**
Participa activa y eficazmente en equipos multidisciplinarios, siendo capaz de conducirlos.	**Effectively participates and forms part of multidisciplinary work teams and is able to lead them.**
12. Temas de actualidad	**12. Contemporary Issues**
Conoce y analiza los temas contemporáneos en contextos globales, nacionales y locales.	**Knows and analyses contemporary problems within global, national and local contexts.**
13. Práctica moderna de la Ingeniería	**13. Modern Engineering Practice**
Usa con habilidad y destreza las técnicas y herramientas modernas de ingeniería, necesarias para la práctica de ingeniería.	**Is able to use techniques, skills and current tools required for the engineering practice.**

MISIÓN Y VISIÓN DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

MISIÓN:

La Escuela Profesional de Ingeniería Informática es una unidad académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ricardo Palma, dedicada a la formación de profesionales de ingeniería informática, en el ámbito de la tecnología de la información y las telecomunicaciones líderes, emprendedores, innovadores y competitivos globalmente, con base: científica, técnica, humanista y compromiso con la responsabilidad social y ambiental con proyección al estudio, investigación y propuesta de soluciones a los problemas técnicos-económicos y sociales del país.

VISIÓN:

Al año 2021 la Escuela Profesional de Ingeniería Informática de la Universidad Ricardo Palma será una de las mejores en el país, con reconocimiento de la excelencia de sus egresados por empleadores y por su propia acción emprendedora. Plana docente conformada, por maestros y doctores expertos en la enseñanza universitaria con experiencia profesional calificada y con publicaciones indizadas y otras expresiones de creación cultural. Reconocimiento internacional plasmado en la movilidad de sus docentes, egresados y estudiantes y con la doble titulación a través de convenios con universidades extranjeras. Identificada con su compromiso por el desarrollo social y económico sostenido del país.

3. PERFIL DEL INGRESANTE

CONDICIÓN BÁSICA

Personalidad psicosomática social saludable.

1.-CONOCIMIENTOS

- Domina conceptos y teorías sobre ciencias básicas correspondientes a educación secundaria.
- Está informado de la realidad nacional e internacional que indican familiaridad con fuentes de información

2.- HABILIDADES

a) Habilidades Personales:

- Identifica, selecciona y procesa información de varios tipos de fuentes de consulta.
- Se expresa verbalmente con corrección y desenvoltura.
- Reconoce y discrimina símbolos visualmente.
- Tiene un nivel adecuado de comprensión lectora.
- Tiene un nivel adecuado de razonamiento lógico matemático.

b) Habilidades Sociales:

- Emplea las relaciones interpersonales para facilitar el trabajo en equipo.
- Manifiesta sus puntos de vista y respeta las opiniones de los demás.
- Utiliza las tecnologías de Información y comunicaciones en la vida cotidiana.

3.- ACTITUDES

- Aprecia las expresiones estéticas con una perspectiva intercultural.
- Se muestra favorable hacia el aprendizaje autónomo permanente.
- Muestra compromiso social por el desarrollo humano a través de las tecnologías de información.
- Expresa opiniones y deducciones que predicen su rechazo a situaciones éticas.
- Valora la importancia de las Tecnologías de Información y comunicaciones.

4. PERFIL DEL EGRESADO POR AREAS DE FORMACIÓN

Las áreas académicas de Ingeniería Informática comprenden: Ciencias de la computación Sistemas Empresariales, Ingeniería de software y Sistemas de información, Hardware y Redes de datos y Proyectos e Investigación

Desde el punto de vista de la actual ley universitaria N°30220 se tienen estudios generales y estudios del Programa, los últimos descompuestos en estudios específicos y estudios de especialidad. De acuerdo a este criterio se presentan a continuación las competencias genéricas y específicas del Programa.

4.1 Competencias

Diseño en ingeniería
Diseña sistemas, componentes o procesos informáticos para satisfacer necesidades identificadas dentro de restricciones realistas tales como económicas, de construcción, de salud y seguridad, ambientales, sociales, políticas, éticas y de sostenibilidad.

Solución de problemas de ingeniería
Identifica, formula y resuelve apropiadamente problemas de ingeniería usando métodos, técnicas y herramientas de ingeniería informática.

Gestión de proyectos
Planea y administra proyectos de ingeniería informática tomando en cuenta criterios de eficiencia y productividad.

Dominio de las ciencias
Aplica el conocimiento y las habilidades en ciencias, matemáticas e ingeniería para resolver problemas de ingeniería informática.

Experimentación y pruebas
Concibe y lleva a cabo experimentos y pruebas, mediante el análisis de datos e interpretación de resultados.

Aprendizaje durante toda la vida
Reconoce las necesidades de un aprendizaje permanente para mantener al día el conocimiento y las habilidades de acuerdo a los avances de la ingeniería informática.

Perspectiva local y global
Entiende el impacto que las soluciones de ingeniería tienen sobre la gente y la sociedad en los contextos global y local.

Valoración ambiental
Analiza y toma en cuenta el impacto del entorno local y global de ingeniería informática sobre la gente y la sociedad.

Responsabilidad ética y profesional
Aplica las responsabilidades éticas, legales y sociales del ingeniero informático.

Comunicación
Comunica efectivamente en formatos oral, escrito y gráfico, interactuando con diferentes tipos de audiencias.

Trabajo en equipo
Participa activa y eficazmente en equipos multidisciplinarios, siendo capaz de conducirlos.

Temas de actualidad
Conoce y analiza los temas contemporáneos en contextos globales, nacionales y locales.

Práctica moderna de la Ingeniería
Usa con habilidad y destreza las técnicas y herramientas modernas de ingeniería, necesarias para la práctica de ingeniería.

4.2 Campos de acción

El ingeniero informático tiene como campos de acción la realización de los roles correspondientes a un profesional tanto en el proceso productivo correspondiente al desarrollo de software, como en una entidad cualquiera donde participe en la gestión de la actividad informática. Estos roles incluyen las tareas de los equipos de aseguramiento de la calidad, gestión de configuración, planificación, ingeniería de software (analista, diseñador, arquitecto de la aplicación, implantador, etc.) soporte de software, administración de la red y de servicios de cómputo, así como las tareas del auditor informático, entrenador en medios ambientes de software, líder de equipo, mantenedor de sistemas informáticos, planificador estratégico de la informática de manera de contribuir a incrementar la eficacia y la eficiencia en el funcionamiento de las entidades, participando en la realización de propuestas de medidas organizativas y funcionales que propicien dicho objetivo.

El campo ocupacional del Ingeniero informático abarca producción y servicios en cualquier tipo de organización, se desempeña en áreas de TIC's entre las que se pueden mencionar:

- Proceso de desarrollo de Software.
- Gestión de Tecnología de Información.
- Seguridad informática.
- Adopción e implantación de software.

5. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Las líneas de investigación corresponden a las diferentes áreas académicas del Programa de Ingeniería Informática y se materializa esencialmente en los Proyectos verticales y en las Tesis. Las líneas de investigación son las siguientes:

- Ingeniería de Software.
- Desarrollo de Software.
- Calidad de Software
- Mantenimiento y Operación de Software.
- Inteligencia Artificial.
- Ciberseguridad.
- Encriptación.
- Big Data.

6. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR

En la tabla siguiente se presentan las áreas académicas del Programa de Ingeniería Informática, derivadas de las áreas de Estudios generales y de Formación profesional (Formación específica y de especialidad).

ÁREAS ACADÉMICAS	
PEB	PROGRAMA DE ESTUDIOS BÁSICOS
CB	CIENCIAS BÁSICAS
CC	CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
SE	SISTEMAS EMPRESARIALES
IS	INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
HR	HARDWARE Y REDES DE DATOS
PI	PROYECTOS E INVESTIGACIÓN

6.1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS POR ÁREAS

ÁREA: PROGRAMA DE ESTUDIOS BÁSICOS - (PEB)

CÓDIGO	ASIGNATURAS OBLIGATORIAS	NATURALEZA	SEMESTRE
EB0001	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	TALLER	1
EB0002	TALLER DE MÉTODO DE ESTUDIO UNIVERSITARIO	TALLER	1
EB0003	TALLER DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA I	PRÁCTICA	1
EB0014	MATEMÁTICA	TEO/PRA	1
EB0005	INGLÉS I	TEO/PRA	1
EB0006	PSICOLOGÍA GENERAL	TEO/PRA	2
EB0007	LÓGICA Y FILOSOFÍA	TEO/PRA	2
EB0008	TALLER DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA II	PRÁCTICA	2
EB0009	INGLÉS II	PRÁCTICA	2
EB0010	FORMACIÓN HISTÓRICA DEL PERÚ	TEO/PRA	2
EB0011	RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	TEO/PRA	3
EB0012	REALIDAD NACIONAL	TEO/PRA	3
EB0013	HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN	TEO/PRA	3

ÁREA: CIENCIAS BÁSICAS

CÓDIGO	ASIGNATURAS OBLIGATORIAS	NATURALEZA	SEMESTRE
ACF001	FÍSICA BÁSICA	TEO/PRA	1
ACQ001	QUÍMICA BÁSICA	TEO/PRA/LAB	1
ACM001	MATEMÁTICA I	TEO/PRA	2
ACF002	FÍSICA I	TEO/PRA/LAB	3
ACM002	MATEMÁTICA II	TEO/PRA	4
ACM006	ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES	TEO/PRA/LAB	5

ÁREA: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN (CC)

CÓDIGO	ASIGNATURAS OBLIGATORIAS	NATURALEZA	SEMESTRE
IF0101	TALLER BÁSICO DE PROGRAMACIÓN	TEO/TALL	1
IF0201	TALLER DE PROGRAMACIÓN I	TEO/TALL	2
IF0302	TALLER DE PROGRAMACIÓN II	TEO/TALL	3
IF0402	MATEMÁTICA DISCRETA	TEO/LAB	4
IF0403	ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORÍTMICA	TEO/LAB	4
IF0404	TALLER DE PROGRAMACIÓN III	TEO/TALL	4
IF0503	BASES DE DATOS I	TEO/LAB	5
IF0602	INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES	TEO/LAB	6
IF0701	SIMULACIÓN DE SISTEMAS	TEO/LAB	7
IF0703	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	TEO/LAB	7
IF0704	BASES DE DATOS II	TEO/TALL	7
CÓDIGO	**ASIGNATURAS ELECTIVAS**	**NATURALEZA**	**SEMESTRE**
IF1112	COMPUTACIÓN GRÁFICA	TEO-TALL	8
IF1113	PROCESADORES DE LENGUAJES	TEO-TALL	9
IF1114	SISTEMAS EXPERTOS	TEO-TALL	10
IF1115	REDES NEURONALES ARTIFICIALES	TEO-TALL	10

ÁREA: SISTEMAS EMPRESARIALES (SE)

CÓDIGO	ASIGNATURAS OBLIGATORIAS	NATURALEZA	SEMESTRE
IF0301	INGENIERÍA DE PROCESOS DE NEGOCIOS	TEO/PARA/LAB	3
IF0501	SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL I	TEO/TALL	5
IF0601	SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL II	TEO/TALL	6

CÓDIGO	ASIGNATURAS ELECTIVAS	NATURALEZA	SEMESTRE
IF1101	DERECHO INFORMÁTICO	TEO-TALL	8

ÁREA : INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (IS)

CÓDIGO	ASIGNATURAS OBLIGATORIAS	NATURALEZA	SEMESTRE
IF0504	INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS	TEO/PRA	5
IF0604	ANÁLISIS DE SISTEMAS Y DISEÑO DE SOFTWARE	TEO/PRA	6
IF0605	DISEÑO GRÁFICO Y DE INTERFACES	TEO/PRA	6
IF0705	ARQUITECTURA Y EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE	TEO/PRA	7
IF0802	CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE	TEO/PRA	8
IF0803	ARQUITECTURA EMPRESARIAL	TEO/PRA	8
IF1003	GERENCIA INFORMÁTICA	TEO/PRA	10
IF1004	AUDITORÍA DE SISTEMAS	TEO/LAB	10

CÓDIGO	ASIGNATURAS ELECTIVAS	NATURALEZA	SEMESTRE
IF1102	MERCADOTECNIA Y COMERCIO ELECTRÓNICO	TEO-TALL	8
IF1103	SISTEMAS MÓVILES Y PLATAFORMAS MENORES	TEO-TALL	8
IF1104	REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES	TEO-TALL	9
IF1105	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	TEO-TALL	9
IF1106	SISTEMAS EMBEBIDOS Y DE TIEMPO REAL	TEO-TALL	9
IF1107	TÓPICOS ESPECIALES DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	TEO-TALL	10
IF1108	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INFORMÁTICA	TEO-TALL	10
IF1109	TÓPICOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	TEO-TALL	10
IF1110	MÉTODOS FORMALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE	TEO-TALL	10
IF1111	PROFESIONALISMO Y EMPRENDIMIENTO	TEO-TALL	10

ÁREA: HARDWARE Y REDES DE DATOS (HR)			
CÓDIGO	**ASIGNATURAS OBLIGATORIAS**	**NATURALEZA**	**SEMESTRE**
IF0301	FÍSICA Y CIRCUITOS	TEO/PRA	3
IF0502	CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES	TEO/LAB	5
IF0603	ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	TEO/LAB	5
IF0702	SISTEMAS OPERATIVOS	TEO/LAB	7
IF0801	REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS I	TEO/LAB	7
IF0902	REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS II	TEO/LAB	9

CÓDIGO	**ASIGNATURAS ELECTIVAS**	**NATURALEZA**	**SEMESTRE**
IF1116	TÓPICOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	TEO/TALL	9
IF1117	REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS III	TEO/TALL	9

ÁREA: PROYECTOS E INVESTIGACIÓN (PI)

CÓDIGO	**ASIGNATURAS OBLIGATORIAS**	**NATURALEZA**	**SEMESTRE**
IF0505	TALLER DE PROYECTOS I	TALL	5
IF0606	TALLER DE PROYECTOS II	TALL	6
IF0706	TALLER DE PROYECTOS III	TALL	7
IF0804	TALLER DE PROYECTOS IV	TALL	8
IF0805	TEORÍA Y MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	TEO/PRA	8
IF0901	TALLER DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA I	TEO/PRA	9
IF0903	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS	TEO/PRA	9
IF0904	TALLER DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	TALL	9
IF1001	TALLER DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA II	TEO/PRA	10
IF1002	TALLER DE GERENCIA DE PROYECTOS	TALL	10

6.2 PLAN CURRICULAR 2015-II ADECUADO A LEY 30220, REVISADO.

ASIGNATURA			HORAS					Prerrequisito
Código	**Nombre**	**Cred**	**Teo**	**Prac**	**Lab**	**Tall**	**Total**	
PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO								
EB0001	Actividades Artísticas y Deportivas	1		2			2	Ninguno
EB0002	Taller de Método de Estudio Universitario	2		4			4	Ninguno
EB0003	Taller de Comunicación Oral y Escrita I	2		4			4	Ninguno
EB0014	Matemática	3	1	4			5	Ninguno
EB0005	Inglés I	2		4			4	Ninguno
ACF001	Física Básica	3	2	2			4	Ninguno
ACQ001	Química Básica	3	2		2		4	Ninguno
IF0101	Taller Básico de Programación	2				4	4	Ninguno
TOTAL:	**8 Asignaturas**	**18**	**5**	**20**	**2**	**4**	**31**	
SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO								
EB0006	Psicología General	2	1	2			3	Ninguno
EB0007	Lógica y Filosofía	3	2	2			4	Ninguno
EB0008	Taller de Comunicación Oral y Escrita II	2		4			4	EB0003
EB0009	Inglés II	2		4			4	EB0005
EB0010	Formación Histórica del Perú	2	1	2			3	Ninguno
ACM001	Matemática I	3	**2**	**2**			**4**	EB0014
IF0201	Taller de Programación I	5	**2**			**6**	**8**	IF0101
TOTAL:	**7 Asignaturas**	**19**	**8**	**16**	**0**	**6**	**30**	
TERCER SEMESTRE ACADÉMICO								
EB0011	Recursos Naturales y Medio ambiente	2	1	2			3	Ninguno
EB0012	Realidad Nacional	3	2	2			4	Ninguno
EB0013	Historia de la Civilización	3	2	2			4	Ninguno
ACF002	Física I	3	**2**		**2**		**4**	ACF001
IF0301	Ingeniería de Procesos de Negocios	5	**3**	**2**	**2**		**7**	Ninguno
IF0302	Taller de Programación II	5	**2**			**6**	**8**	IF0201
TOTAL:	**6 Asignaturas**	**21**	**12**	**8**	**4**	**6**	**30**	
CUARTO SEMESTRE ACADÉMICO								
ACM002	Matemática II	4	**3**	**2**			**5**	ACM001
IF0401	Física y Circuitos	4	**2**	**2**	**2**		**6**	ACF002
IF0402	Matemática Discreta	3.5	**2**		**3**		**5**	IF0302
IF0403	Estructura de Datos y Algorítmica	4.5	**3**		**3**		**6**	IF0302
IF0404	Taller de Programación III	5	**2**			**6**	**8**	IF0302
TOTAL:	**5 Asignaturas**	**21**	**12**	**4**	**8**	**6**	**30**	
QUINTO SEMESTRE ACADÉMICO								
ACM005	Estadística y Probabilidades	3	**2**		**2**		**4**	ACM001
IF0501	Sistemas de Información Empresarial I	3	**2**			**2**	**4**	IF0301
IF0502	Circuitos y Sistemas Digitales	3.5	**2**			**3**	**5**	IF0401
IF0503	Base de Datos I	3.5	**2**			**3**	**5**	IF0404
IF0504	Ingeniería de Requerimientos	3	**1**	**2**		**2**	**5**	IF0301
IF0505	Taller de Proyectos I	4	**1**			**6**	**7**	IF0404
TOTAL:	**6 Asignaturas**	**20**	**10**	**2**	**2**	**16**	**30**	

SEXTO SEMESTRE ACADÉMICO

Código	Nombre	Cred	Teo	Prac	Lab	Tall	Total	Pre Req.
IF0601	Sistemas de Información Empresarial II	3	**2**			**2**	**4**	IF0501
IF0602	Investigación de Operaciones	3.5	**2**		**3**		**5**	ACM005
IF0603	Arquitectura de Computadores	3	**2**		**2**		**4**	IF0502
IF0604	Análisis de Sistemas y Diseño de Software	4.5	**3**			**3**	**6**	IF0504
IF0605	Diseño Gráfico y de Interfaces	3	**2**		**2**		**4**	IF0504
IF0606	Taller de Proyectos II	4	**1**			**6**	**7**	IF0505
TOTAL:	**6 Asignaturas**	**21**	**12**		**7**	**11**	**30**	
SÉPTIMO SEMESTRE ACADÉMICO								
IF0701	Simulación de Sistemas	3.5	**2**		**3**		**5**	IF0602
IF0702	Sistemas Operativos	3	**2**		**2**		**4**	IF0603
IF0703	Inteligencia Artificial	3.5	**2**		**3**		**5**	IF0403
IF0704	Base de Datos II	2.5	**1**			**3**	**4**	IF0503
IF0705	Arquitectura y Evolución de Software	3.5	**2**			**3**	**5**	IF0604
IF0706	Taller de Proyectos III	4	**1**			**6**	**7**	IF0606
TOTAL:	**6 Asignaturas**	**20**	**10**		**8**	**12**	**30**	
OCTAVO SEMESTRE ACADÉMICO								
IF0801	Redes y Comunicación de Datos I	3	**2**			**2**	**4**	IF0702
IF0802	Calidad y Pruebas de Software	3.5	**2**			**3**	**5**	IF0705
IF0803	Arquitectura Empresarial	3.5	**1**	**2**	**3**		**6**	IF0705
IF0804	Taller de Proyectos IV	4	**1**			**6**	**7**	IF0706
IF0805	Teoría y Metodología de la Investigación en Ingeniería	3	**2**			**2**	**4**	IF0706
	ELECTIVO	3	**2**			**2**	**4**	
TOTAL:	**6 Asignaturas**	**20**	**10**	**2**	**3**	**15**	**30**	
NOVENO SEMESTRE ACADÉMICO								
IF0901	Taller de Investigación en Ingenieria I	3				**6**	**6**	IF0805
IF0902	Redes y Comunicación de Datos II	4	**3**		**2**		**5**	IF0801
IF0903	Administración de Proyectos Informáticos	3	**2**		**2**		**4**	IF0804
IF0904	Taller de Aseguramiento de la Calidad	4	**1**			**6**	**7**	IF0804
	ELECTIVO	3	**2**			**2**	**4**	
	ELECTIVO	3	**2**			**2**	**4**	
TOTAL:	**6 Asignaturas**	**20**	**10**		**4**	**16**	**30**	
DÉCIMO SEMESTRE ACADÉMICO								
IF1001	Taller de Investigación en Ingenieria II	3				**6**	**6**	IF0901
IF1002	Taller de Gerencia de Proyectos	4	**1**			**6**	**7**	IF0904
IF1003	Gerencia Informática	3	**2**	**2**			**4**	IF0903
IF1004	Auditoría de Sistemas	4	**3**		**2**		**5**	IF0904
	ELECTIVO	3	**2**			**2**	**4**	
	ELECTIVO	3	**2**			**2**	**4**	
TOTAL:	**6 Asignaturas**	**20**	**10**	**2**	**2**	**16**	**30**	
	TOTALES:	**200**	**100**	**52**	**40**	**108**	**301**	

6.2.1 ASIGNATURAS ELECTIVAS

ÁREA: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN (CC)

CÓDIGO	ASIGNATURAS ELECTIVAS	NATURALEZA	SEMESTRE
IF1112	COMPUTACIÓN GRÁFICA	TEO-TALL	8
IF1113	PROCESADORES DE LENGUAJES	TEO-TALL	9
IF1114	SISTEMAS EXPERTOS	TEO-TALL	10
IF1115	REDES NEURONALES ARTIFICIALES	TEO-TALL	10

ÁREA: SISTEMAS EMPRESARIALES (SE)

CÓDIGO	ASIGNATURAS ELECTIVAS	NATURALEZA	SEMESTRE
IF1101	DERECHO INFORMÁTICO	TEO-TALL	8

ÁREA : INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (IS)

CÓDIGO	ASIGNATURAS ELECTIVAS	NATURALEZA	SEMESTRE
IF1102	MERCADOTECNIA Y COMERCIO ELECTRÓNICO	TEO-TALL	8
IF1103	SISTEMAS MÓVILES Y PLATAFORMAS MENORES	TEO-TALL	8
IF1104	REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES	TEO-TALL	9
IF1105	INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	TEO-TALL	9
IF1106	SISTEMAS EMBEBIDOS Y DE TIEMPO REAL	TEO-TALL	9
IF1107	TÓPICOS ESPECIALES DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	TEO-TALL	10
IF1108	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INFORMÁTICA	TEO-TALL	10
IF1109	TÓPICOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	TEO-TALL	10
IF1110	MÉTODOS FORMALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE	TEO-TALL	10
IF1111	PROFESIONALISMO Y EMPRENDIMIENTO	TEO-TALL	10

ÁREA: HARDWARE Y REDES DE DATOS (HR)

CÓDIGO	ASIGNATURAS ELECTIVAS	NATURALEZA	SEMESTRE
IF1116	TÓPICOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	TEO-TALL	9
IF1117	REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS III	TEO-TALL	9

6.3 TOTAL DE ASIGNATURAS Y CRÉDITOS

El plan de estudio comprende:

- Asignaturas obligatorias: 57 (185 créditos)
- Asignaturas electivas: 05: (15 créditos)

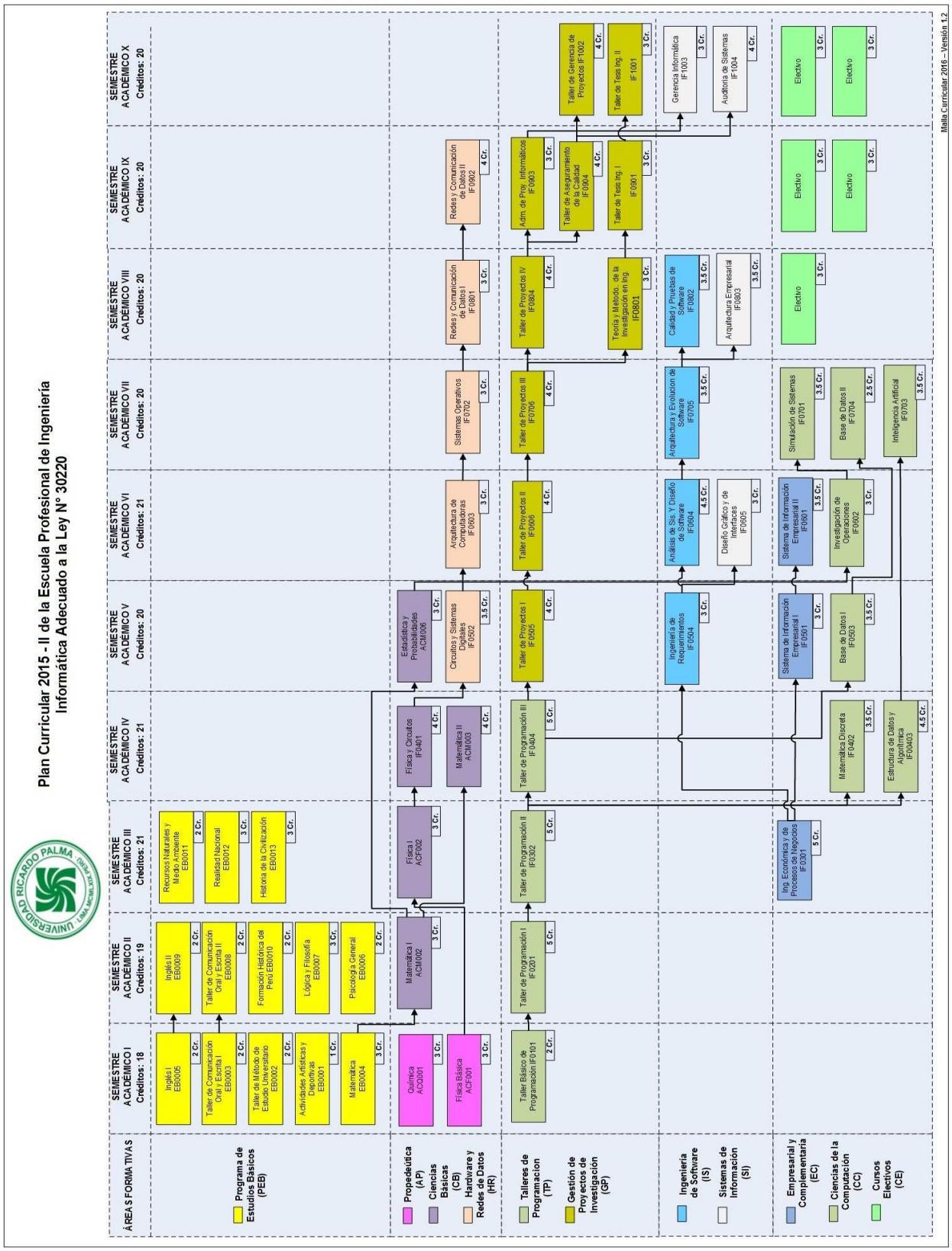
Total 200 créditos.

SEMESTRE	N° ASIGNATURAS	ASIGNATURAS OBLIGATORIAS	ASIGNATURAS ELECTIVAS	N° CRÉDITOS	N° HORAS
Primero	8	8	-	18	31
Segundo	7	7	-	19	30
Tercero	6	6	-	21	30
Cuarto	5	5	-	21	30
Quinto	6	6	-	20	30
Sexto	6	6	-	21	30
Séptimo	6	6	-	20	30
Octavo	6	5	1	20	30
Noveno	6	4	2	20	30
Décimo	6	4	2	20	30
TOTAL	**62**	**57**	**5**	**200**	**301**

6.4 DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

El Programa de Ingeniería Informática tiene una duración de 10 semestres académicos.

6.5 MALLA CURRICULAR



7. CERTIFICACIONES INTERMEDIAS

Los estudiantes del Programa de Ingeniería Informática pueden acceder a las certificaciones intermedias de Programador de Aplicaciones Informáticas y Analista y Diseñador de Sistemas.

7.1 CERTIFICACIÓN DE PROGRAMADOR DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

Requisitos:

a) Haber aprobado todas las asignaturas hasta el 5to ciclo del Plan de Estudios.

Asignatura
Taller de Programación III
Bases de Datos I
Análisis de Sistemas y Diseño de Software
Arquitectura de Computadoras
Diseño Gráfico y de Interfaces

b) Presentar un proyecto para demostrar las competencias de Programador de Aplicaciones informáticas.

7.2 CERTIFICACIÓN DE ANALISTA Y DISEÑADOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Requisitos:

a) Haber aprobado todas las asignaturas hasta el 8vo ciclo del Plan de Estudios.

Asignatura
Sistemas de Información Empresarial II
Bases de Datos II
Simulación de Sistemas
Arquitectura y Pruebas de Software
Redes y Comunicación de Datos II
Taller de Proyectos IV

b) Presentar un proyecto para demostrar las competencias de Analista y Diseñador de Sistemas de Información.

8. REQUISITOS DE BACHILLERATO

Los estudiantes del Programa de Ingeniería Informática pueden acceder al Grado Académico de Bachiller y al Título Profesional de Ingeniero Informático.

8.1 CONSTANCIA DE EGRESADO

Requisitos:

a) Haber aprobado o convalidado todas las asignaturas obligatorias que constituyen un total de 185 créditos y completado un mínimo de 15 créditos electivos. Haciendo un total de 200 créditos.
b) Constancia de Prácticas Pre-Profesionales + Informe de Prácticas.
c) Requisitos administrativos vigentes.

8.2 GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER

Para optar por el grado académico de Bachiller se requiere:

a) Constancia de egresado del Programa de Ingeniería Informática.
b) Acreditar haber asistido a un mínimo de cuarenta conferencias organizadas por la Universidad Ricardo Palma. De las cuales el veinte por ciento podrá corresponder a actividades fuera de la Universidad.
c) Acreditar haber asistido a cursos o conferencias aprobadas por la Universidad Ricardo Palma sobre Desarrollo y Defensa Nacional.
d) Según ley universitaria 30220, haber aprobado un trabajo de investigación.
e) Requisitos administrativos vigentes.

9. REQUISITOS DE TITULACIÓN

Para acceder al Título Profesional de Ingeniero Informático se requiere:

a) Poseer el grado académico de Bachiller.

b) Decidir por una de las siguientes opciones:

b.1 Presentar, sustentar públicamente y aprobar una tesis que será elaborada por el bachiller con el asesoramiento de un docente de la Facultad de Ingeniería, designado por la Escuela Profesional.

b.2 Aprobar la sustentación de un trabajo bajo la modalidad de Experiencia Profesional, acreditando un mínimo de tres años en actividades relacionadas con la Ingeniería Informática.

b.3 Otra formas de Titulación que establezca la Universidad Ricardo Palma, en concordancia con la Ley Universitaria.

c) Requisitos administrativos vigentes.

10. IMPLANTACION DEL PLAN CURRICULAR
10.1 PLANA DOCENTE

Dr. Aguilar Vásquez, Francisco

Doctor en Ingeniería de Sistemas, UNFV. Magister en Computación e Informática, UNMSM. Magister en Ciencias Técnicas, IPK, Kiev - Ukrania. Segunda Especialidad en Didáctica Universitaria, URP. Diplomado en Defensa Nacional, URP. Ingeniero Electrónico y de Sistemas, IPK, Kiev – Ukrania. Director de la EP Ing. Informática de la URP. Jefe del Departamento de Ingeniería de la URP, Director de la EAP Ing. Electrónica. Asesor en Tecnología de Información. Asesor en Ingeniería de Software.

Lic. Alarcón Loayza, Luis
Título Profesional: Licenciado en Computación obtenido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Amplia experiencia profesional (desarrollador, administrador de base de datos, jefe de proyectos) y docente en la Universidad Particular San Ignacio de Loyola, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Particular San Martín de Porras, entre otras.

Ing. Ale Estrada, Eduardo
Ing. Electrónico de la Universidad Ricardo Palma. Egresado de la Maestría en Ingenieria de Telecomunicaciones. Egresado de la Maestría en Docencia Superior. Diplomado en Defensa Nacional. Estudios de Especialización auspiciados por el Gobierno del Japón a través de J.I.C.A: Digital Switching Systems Engineering II.

Lic. Añaños Reyes, Javier
Licenciado en Computación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Egresado de la Maestría en Ing. Informática – Ing. de Software, Universidad Ricardo Palma. Docente en la E.P. Ing. Informática, Coordinador del área de Proyectos y miembro del Comité de Proyectos de la Escuela de Ing. Informática, URP. Experiencia profesional liderando Tecnologías de Información en los sectores financieros, bancarios y de líneas aéreas.

Ing. Arauco Cabrera, David
Ingeniero de Sistemas por la Universidad Tecnológica de Vinnitsa URSS-Ucrania. “Master of Sciencie” en Ingeniería, Nº 113-96-ANR. Estudios concluidos del Doctorado en Ingeniería, auditor de sistemas, traductor e intérprete del idioma ruso, docente universitario en pregrado y postgrado en las áreas de electrónica, telecomunicaciones, sistemas e informática, Docente de las universidades UCSUR, UNFV, URP, Ejercito del Perú y de la Escuela Militar de Chorrillos. Trabajos de investigación en las áreas de Control, Redes, Sistemas Expertos, Robótica Adaptativa. Trabajos de Investigación publicados en: Redes Inalámbricas para Campus Universitarios, Sistema Experto para el Control de Enfermedades Cardio-Vasculares y Robótica Industrial.

Ing. Armas Romero, Carlos Enrique
Ingeniero de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería, Estudios de Maestría en Finanzas - Universidad del Pacifico, Especialización en Gerencia de Proyectos - Universidad Nacional de Ingeniería. Experiencia profesional en dirección e implementación de proyectos en empresas nacionales y transnacionales. Experiencia en docencia universitaria de pre-grado y programas de titulación profesional.

Ing. Arrunátegui Angulo, Miguel
Ingeniero de Sistemas con mención en Ingeniería de Software. Docente en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Ha sido Gerente Comercial de Cisco Systems Inc.

Dr. Bustos Díaz, Silverio
Licenciado en Computación - UNMSM, colegiado en el COMAP (Reg. 1233). Maestría y Doctorado en Informática - USTL Montpellier (Francia) 30 años de experiencia docente en pregrado y postgrado (USMP, URP, UPC, UNMSM, USIL).Experiencia profesional en instituciones públicas (FINCyT, MEF, EsSalud, INEI, EGESG, DEP-MEM, Cofide) y privadas.

Mg. Campos Benites, Silvia
Maestro en Ingeniería de Sistemas, Ingeniero Industrial por la Universidad de Lima. Experiencia en desarrollo de sistemas, consultora en tecnología de información, autora del libro "Aprenda ya programación orientada a objetos", ISBN 9972-236-20-X, Lima Perú 2,006, publicado por el Fondo editorial de la Universidad Ricardo Palma. Fundadora del grupo Women in Engineering-WIE Perú, Marzo 2004. Docente en la Universidad de Lima (1996-2000). Actualmente es docente del área de programación de la E.P Ingeniería Informática. Es miembro del Comité de Calidad y Acreditación de la E.P. de Ingeniería Informática de la Universidad Ricardo Palma.

Lic. Cárdenas Torres, Primitivo
Licenciado en Matemática. Otorgado por: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1991.

Mg. Chiok Guerra, María
Licenciada en Investigación Operativa (UNMSM), Licenciada en Educación Matemáticas (UNMSM), Magíster en Administración de Empresas – ESAN, Maestría en Marketing de Turismo (USMP), Post-grados en Análisis de Sistemas Informáticos y en Planificación del Desarrollo, Estudios de Doctorado en Educación (USMP). Directora General de Estadística e Informática MTC. Directora de la Of. Central de Cómputo e Informática URP. Consultora en Investigación de Mercados y Marketing. Directora del CITDEL Facultad de Ingeniería URP. Presidenta del Grupo Women in Engineering WIE- IEEE Perú. - Vice Presidenta de la Sección Perú de IEEE.

Abg. Espinoza Salazar, Carla
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fedatario Juramentado con Especialización en Informática Maestría en Derecho Penal - Universidad Nacional Federico Villarreal. ***Post Grados:*** "Dirección y Gerencia de Instituciones Judiciales", Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Miembro de Comisiones de Investigación de Ética del Ilustre Colegio de Abogados de Lima 2010, 2011; Comisión Consultiva de Marcas y Patentes - Período 2010. - Comisión Consultiva de Transportes - Período 2007.Ha desempeñado labores en el Congreso de la República. Actualmente, es miembro del Estudio Jurídico Espinoza & Asociados – Abogados Consultores.

Dr. Estela Estela, Adán Humberto
Administrador de Empresas, UIGV, Magister en Educación, Doctorado en Administración, Maestría en Medición y Evaluación de la Calidad Educativa UNE "Enrique Guzmán y Valle", Diplomado en Gestión Logística. UNMSM ICTE Experiencia Profesional y Académica Catedrático. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Catedrático Principal del Instituto Científico y Tecnológico del Ejército del Perú (ICTE) Asesor del departamento de Educación (DEDUC) (ICTE). Gerente General de Estela Hnos.S.R.L. Gerente de Producción de Improoffset S.A. Docente evaluador de los exámenes para el Título profesional de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la URP.

Mg. Linárez Coloma, Humberto Víctor
Ing. de Sistemas - UNI. Magister en Administración - ESAN. Docente de la carrera de Computación y Sistemas de la Universidad Antenor Orrego, Docente de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software de la UPC, Docente de la Maestría en Ingeniería de Sistemas con mención en Gerencia de Tecnologías de Información y Gestión de Software de la UNPRG. Consultor e integrador de sistemas en Interbank, Ministerio de Economía y Finanzas, Congreso de la República del Perú, Osiptel, ONPE, Banco de Crédito,

Banco Santander, BIF, PetroPerú, SUNAD, AeroContinente, Nicolini Hnos, Compañía de Aviación Faucett, Banco de la Nación, Inversión y Desarrollo SAB, Fuerza Aérea del Perú.

Lic. Mendívil Nina, José Santos
Licenciado en Sociología – UNSA, Actualmente profesor de la URP del curso de Teoría y Metodología de la Investigación en la Escuela de Informática, y en la Escuela de Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería; de Epistemología en el Programa EPEL de la Facultad de Economía y Ciencias Económicas; y del curso de Derecho y Antropología Social en la Facultad de Derecho y Ciencia Política.

Lic. Miranda Bueno, José Abelardo
Licenciado en Físico - Matemáticas. Otorgado por: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cuzco. 1979.

Mg. Moreno Jara, Euclides
Licenciado en Matemáticas Especialidad de Matemática Pura Otorgado por: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1980. Magíster en Matemáticas. Otorgado por: Pontificia Universidad Católica del Perú. 1995.

Ing. Morote Sanchez, Alberto
Ingeniero Químico. Otorgado por: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 1968.

Ing. Palacios Pacherres, Luis Héctor
Ingeniero de Sistemas - UNMSM, Licenciado en Computación - UNMSM, Candidato para la obtención del título de la Maestría en Computación e Informática - UNMSM, actualmente estudiando el Master en Dirección Estratégica en Tecnologías de la información – Universidad de Piura, con más de 20 años de experiencia en empresas Nacionales y Transnacionales en cargos de Dirección, Administración, Aseguramiento de la Calidad, Control, Planeamiento y Ejecución de Proyectos Innovadores.

Ing. Quispe Atuncar, Carlos
Ingeniero Industrial UNMSM, Mg en Ingeniería Industrial UNFV, Mg en Administración Univ. Pacifico, Dr. (c) en Administración UNFV. Experiencia Docente 36 años en Universidades: UNMSM, URP, UNI. Decano Facultad de Ingeniería Industrial UNMSM 2010- 2013.
- Director Administrativo FII UNMSM 2008- 2010.- Consultor Presidencia Consejo Ministros 2008.- Director Escuela Ingeniería Industrial UNMSM 2005- 2007.

Ing. Sarmiento Caro, Patricio
Ingeniero Informático, Magíster en "Dirección Estratégica de Tecnologías de Información", Gerente General de BizIT Center S.A.C y Consultor de TI para empresas privadas. Experiencia en el planeamiento, implementación y administración de proyectos de TI, así como la configuración, instalación y administración de redes y servidores en plataformas Windows y Linux. Amplia experiencia en el manejo de Base de Datos Relacionales, conocimiento de desarrollo y de herramientas ERP y CRM.

Ing. Segura Gonzales, Juana
Ingeniera Industrial –UNI. Diplomado en Formación en Tutoría Virtual-Organización de Estados Americanos- OEA Especialista en Prospectiva Tecnológica – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Administración y Organización-ESAN. Docente Área de Programación – Universidad Ricardo Palma. Ha sido miembro del Comité Directivo de la Escuela de Ingeniería Informática. Consultora Externa UNI: Proyecto Forte-Pe-Unión Europea, Contraloría General de la República.

Mg. Tamayo Zumaeta, Miguel Angel
Maestría en Planeamiento estratégico (Universidad Estacio do Sa - (Brasil). Altos estudio en Política y Estrategia (Escuela Superior de Guerra del Brasil). Maestría en Alta Gerencia (UNAL). Escuela de Post Grado de la universidad de Piura - Programa de Desarrollo Directivo. Gerencia efectiva de las tecnologías de información (Reconocimiento por ESAN al Terminar en el puesto Nro 1 del Curso). Gerencia de Proyectos de Sistemas de Información (Reconocimiento por ESAN al Terminar en el puesto Nro 2 del Curso). Ingeniería de Sistemas (ICTE). Director de Telemática de la FAP (Con el Grado de Mayor General de la FAP). Director del Centro de Investigación de la FAP.
Sub Director del Servicio de Informática FAP. Gerente de Sistemas del Servicio de mantenimiento de la FAP. Gerente del Servicio de Abastecimiento de la FAP. Docente de la USIL, Docente de la EOFAP.

Ing. Ulfe Vega, Luis
Licenciado en Investigación Operativa – UNMSM, Estudios de Maestría en Computación e Informática – UNMSM. Experiencia docente en la Universidad Ricardo Palma, Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad de Ciencias Aplicadas. Socio fundador de la primera empresa consultora especializada en soluciones de Investigación de Operaciones, denominada Investigación de Operaciones S.A. (IOSA), actualmente ocupando el cargo de Gerente General, con experiencia exitosa en el área de desarrollo de proyectos en el campo de la simulación, optimización y pronósticos, orientado en los sectores de banca, minería, defensa, manufactura y servicios. Ha realizado asesorías en las empresas del grupo Romero, Banco de Crédito, Marina de Guerra del Perú, Ransa operador logístico, Backus, Minera Yanacocha, Indecopi, Ferreyros S.A, Kimberly Clark, Hermes Transportes Blindados, entre otros.

Ing. Umeres Alvaro, Héctor Hugo
Ingeniero Electrónico de la Universidad Ricardo Palma. Estudios de en el curso de certificación de la Academia de Cisco. Diplomado en Networking CCNA (Cisco Certified Network Associate). Curso de Certificación en Educación Superior en la Metodología del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, en LAUREATE International Universities.

Mg. Valverde Chávez, Julio
Licenciado en Administración, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Egresado de la Maestría en Computación e Informática UNMSM. Experiencia Laboral como Programador/Analista en el Ministerio Transportes y Comunicaciones. Empresa de Productos La Moderna S.A., como desarrollador de Aplicaciones Comerciales. Compañía CAMSA Consultores S.A., y DATADESK S.A como Consultor y Desarrollador de Sistemas de Información. Amplia experiencia en Docencia Universitaria en la Universidad Ricardo Palma, en los Cursos de Talleres de Programación.

Mg. Vargas Cirilo, Hernán Roger
Ingeniero de Sistemas – UNI. Magister en administración de empresas MBA – ESAN. Programa de alta dirección D1 – IPADE México. Certificaciones: CPIM (Certified in Production and Inventory Management) otorgado por APICS (American Production and Inventory Control Society), PMP (Project Management Professional) otorgado por el PMI (Project Management Institute), Six Sigma Black Belt por Wyrick Enterprises y Auditor Interno en ISO 9001. ***Experiencia docente*** por más de 8 años en cursos de pre-grado y post-grado, maestría de Project Management ESAN.

Mg. Vega Pinedo, Augusto
Magíster en Informática PUCP; pregrado por la Fuerza Aérea del Perú. Autor de tres libros:"Curso de Pascal", "Curso de LISP" y libro electrónico: "Tutor de Java, tipo links".

Mg. Vera Pomalaza, Virginia
Licenciada en Computación, Magister en Computación e Informática, Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Catedrática en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desde el año 1995, Catedrática en la Universidad Ricardo Palma desde el año 1999.

Ing. Villanueva Gonzales, Eric
Ingeniero Informático colegiado, docente de la Universidad Ricardo Palma por más de 9 años. Experiencia en análisis, diseño y desarrollo de proyectos adjuntos a una PMO por más de 12 años, con aplicación y optimización de procesos de negocios en diversas áreas en empresas de servicios así como también en lenguajes de programación y base de datos SQL. Estudios de Posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y Universidad Nacional de la Plata, candidato a doctor en Ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería, Certificaciones internacionales en PMP Project Management Professional, SCRUM Master y fundamentals, ITIL Foundations, Rational Unified Process, Microsoft SO y DB SQL.

Mag. Yopla Mercado, Yolanda
Ingeniero de Sistemas – UNMSM – CIP 84049. Licenciado en Computación – UNMSM - Colegiatura 448 Egresado de la Maestría de Administración de Empresas – UNMSM. Magister en Seguridad Informática – UTP Docente de la URP. Coordinador docente del IST Bytel (2002-2004) . Experiencia profesional, en el área de Informática en empresas Privadas y Públicas del Sector Telecomunicaciones y Salud. Asesoría y consultoría en empresas: Director Gerente – Tecnet Systems. Consultor – Telefónica. Jefe de Sistemas – TIASA. Jefe de Proyectos – ESSALUD Jefe de Proyectos – Minero Perú Comercial. Presidente del Capitulo de Computación del Colegio de Matemáticos del Perú Directiva 2000-2004.

10.2 RECURSOS MATERIALES: INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

La infraestructura del Programa de Ingeniería Informática es la adecuada para lograr los objetivos educacionales, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de aprender a utilizar herramientas modernas de ingeniería, fomentando la interacción entre estudiantes y docentes para crear un clima que lleve al aprendizaje. Cuenta con las condiciones necesarias de iluminación, ventilación y seguridad, así como los servicios de agua, desagüe y energía eléctrica durante las 24 horas. Las aulas, laboratorios y la infraestructura informática apoyan las actividades académicas de los estudiantes y los docentes.

Cuenta con un conjunto de aulas en los pabellones B y G, con una capacidad en el rango de 40 a 50 estudiantes por salón. También hace uso de dos auditorios, uno con capacidad de 144 personas y el otro de 48 personas, donde se realizan ceremonias y conferencias. Cada salón de clase cuenta con una computadora, proyector multimedia, proyector de transparencias y televisor con video grabadora. Tienen conectividad a Internet para visita a recursos de las asignaturas y para el empleo del aula virtual.

La Oficina Central de Informática y Cómputo (OFICIC) se encarga de la infraestructura de computación y redes de la Universidad en apoyo a la educación e investigación. OFICIC se encuentra organizada y equipada para brindar servicio y apoyo en diversas áreas: académica, administrativa, investigación y proyección social.

El Programa de Ingeniería Informática cuenta con laboratorios de especialidad como soporte a las asignaturas del plan de estudios y para el desarrollo de proyectos, con equipamiento moderno y conexión a Internet. También se utilizan los laboratorios de Cómputo Avanzado y de Física que están a disposición de los programas que ofrece la Facultad.

Laboratorio de Ingeniería Informática

Este laboratorio cuenta con 5 salas: G-201 A, G-201 B, G-202 A, G-202 B y G-203-B cada una con 21 computadoras bien equipadas, programas actualizados, y una atención eficiente en donde el alumno puede consultar todas sus dudas, asimismo cada aula tiene un proyector multimedia para uso del docente.

Rol de los Laboratorios para el logro del perfil del egresado

Los laboratorios de el Programa incluyendo el de Informática ayudan a los estudiantes principalmente en el logro de las siguientes competencias:

- Habilidad para diseñar y crear programas.
- Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios.
- Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
- Entendimiento de la ética y la responsabilidad profesional.
- Habilidad para comunicarse efectivamente.
- Habilidad para usar técnicas y herramientas modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.

Biblioteca de la Universidad

- La URP tiene una biblioteca moderna compuesta por varias salas para cada área de especialización. Hay salas especializadas para Ciencias, Ingeniería y Tecnología, Humanidades, diarios y revistas. La biblioteca promueve el acceso y la difusión de la información para enseñar, aprender e investigar. Las horas de funcionamiento son de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. de lunes a viernes. Las horas de funcionamiento de los sábados son de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

- La biblioteca de URP tiene una colección de más de 80,000 volúmenes y ella se suscribe a más de 15 publicaciones periódicas y proporciona acceso a 10 bases de datos tales como Pro Quest, e-brary, e-libro (Spanish) K-Novel, Digital Ocean, entre otros que son administradas por la Biblioteca Virtual de Ingeniería BVI que se presentará a continuación.

Biblioteca Virtual de Ingeniería BVI

- La Biblioteca Virtual de. Ingeniería proporciona los servicios de información virtuales actualizados requeridos por los docentes, estudiantes y graduados para realizar actividades académicas y de investigación. Maneja las bases de datos más importantes de la información en ciencias e ingeniería requerida generalmente por los estudiantes y docentes, tales como Pro Quest, ACM, Elsevier, Newspaper Library ECG, E-book, Eolss y Scirus.

- La biblioteca virtual de la ingeniería también compila en formato digital todos los informes de la tesis de graduación que se diseminarán por el portal web de Cyberthesis de modo que los docentes y los estudiantes puedan tener acceso a la información técnica publicada en Cyberthesis por todo el mundo.

10.3 TABLA DE EQUIVALENCIAS

PLAN DE ESTUDIOS 2006-II					PLAN DE ESTUDIOS 2015-II				
Sem	**Código**	**Asignatura**	**Cred**	**Mod**	**Sem**	**Código**	**Asignatura**	**Cred**	**Mod**
1	EB0011	Actividades Artísticas y Deportivas	1	O	1	EB0001	Actividades Artísticas y Deportivas	1	O
1	EB0101	Taller de Método de Estudio Universitario	2	O	1	EB0002	Taller de Método de Estudio Universitario	2	O
1	EB0102	Taller de Comunicación Oral y Escrita	2	O	1	EB0003	Taller de Comunicación Oral y Escrita I	2	O
1	EB01033	Matemática Básica	5	O	1	EB0004	Matemática	3	O
					1	EB0005	Inglés I	2	O
2	IF0205	Física I	4	O	1	ACF001	Física Básica	3	O
1	IF0106	Química General	3	O	1	ACQ001	Química Básica	3	O
1	IF0105	Taller Básico de Programación	6	O	1	IF0101	Taller Básico de Programación	2	O
2	EB0202	Psicología General	3	O	2	EB0006	Psicología General	2	O
1	EB0104	Lógica	3	O	2	EB0007	Lógica y Filosofía	3	O
2	EB0203	Filosofía	3	O					
1	EB0102	Taller de Comunicación Oral y Escrita	2	O	2	EB0008	Taller de Comunicación Oral y Escrita II	2	O
					2	EB0009	Inglés II	2	O
2	EB02060	Formación Histórica del Perú	2	O	2	EB0010	Formación Histórica del Perú	2	O
2	IF0207	Cálculo I	4	O	2	ACM002	Matemática I	3	O
2	IF0206	Taller de Programación I	6	O	2	IF0201	Taller de Programación I	5	O
3	EB03040	Recursos Naturales y Medio ambiente	2	O	3	EB0011	Recursos Naturales y Medio ambiente	2	O
3	EB0303	Realidad Nacional	3	O	3	EB0012	Realidad Nacional	3	O
3	EB0301	Historia de la Civilización	3	O	3	EB0013	Historia de la Civilización	3	O
2	IF0205	Física I	4	O	3	ACF002	Física I	3	O
3	IF0304	Ingeniería de Procesos de Negocios	2	O	3	IF0301	Ingeniería de Procesos de Negocios	5	O
5	IF0502	Sistemas de Información Empresarial I	4	O					
3	IF0306	Taller de Programación II	6	O	3	IF0302	Taller de Programación II	5	O
4	IF0401	Cálculo II	4	O	4	ACM003	Matemática II	4	O
3	IF0305	Física y Circuitos	4	O	4	IF0401	Física y Circuitos	4	O
4	IF0402	Matemática Discreta	4	O	4	IF0402	Matemática Discreta	3.5	O
4	IF0405	Estructuras de Datos y Algorítmica	4	O	4	IF0403	Estructuras de Datos y Algorítmica	4.5	O
4	IF0406	Taller de Programación III	4	O	4	IF0404	Taller de Programación III	5	O
5	IF0501	Estadística y Probabilidades	3	O	5	ACM006	Estadística y Probabilidades	3	O
6	IF0601	Sistemas de Información Empresarial II	4	O	5	IF0501	Sistemas de Información Empresarial I	3	O
4	IF0403	Circuitos y Sistemas Digitales	3	O	5	IF0502	Circuitos y Sistemas Digitales	3.5	O
3	IF0307	Introducción a Base de Datos	2	O	5	IF0503	Bases de Datos I	3.5	O
5	IF0506	Base de Datos I	3	O					
4	IF0404	Ingeniería de Requerimientos	3	O	5	IF0504	Ingeniería de Requerimientos	3	O
5	IF0507	Taller de Proyectos I	4	O	5	IF0505	Taller de Proyectos I	4	O
7	IF0704	Sistemas de Información Empresarial III	4	O	6	IF0601	Sistemas de Información Empresarial II	3	O
7	IF0701	Investigación de Operaciones	5	O	6	IF0602	Investigación de Operaciones	3.5	O
5	IF0503	Arquitectura de Computadores	3	O	6	IF0603	Arquitectura de Computadores	3	O
5	IF0504	Análisis de Sistemas de Información	4	O	6	IF0604	Análisis de Sistemas y Diseño de Software	4.5	O
6	IF0603	Diseño de Sistemas de Información	4	O					

(Continúa en la página siguiente)

PLAN DE ESTUDIOS 2006-II

Sem	Código	Asignatura	Cred	Mod
5	IF0505	Diseño de Interfaces	2	O
6	IF0606	Taller de Proyectos II	4	O
8	IF0802	Simulación de Sistemas	4	O
6	IF0604	Sistemas Operativos	4	O
8	IF0810	Inteligencia Artificial	3	E
7	IF0705	Base de Datos II	3	O
8	IF0804	Arquitectura de Software	3	O
6	IF0605	Evolución de Software	3	O
7	IF0706	Taller de Proyectos III	4	O
8	IF0801	Teoría y Metodología de la Investigación	2	O
6	IF0602	Redes y Comunicación de Datos I	3	O
7	IF0703	Pruebas de Software	3	O
9	IF0905	Calidad de Software	3	O
8	IF0806	Taller de Proyectos IV	4	O
9	IF0901	Taller de Investigación Aplicada	5	O
7	IF0702	Redes y Comunicación de Datos II	3	O
9	IF0902	Administración de Proyectos Informáticos	3	O
10	IF1003	Taller de Control de Proyectos	4	O
10	IF1001	Taller de Aplicación Profesional	5	O
9	IF0904	Taller de Gerencia de Proyectos	4	O
9	IF0903	Gerencia Informática	4	O
10	IF1002	Auditoría y Seguridad	4	O

PLAN DE ESTUDIOS 2015-II

Sem	Código	Asignatura	Cred	Mod
6	IF0605	Diseño Gráfico y de Interfaces	3	O
6	IF0606	Taller de Proyectos II	4	O
7	IF0701	Simulación de Sistemas	3.5	O
7	IF0702	Sistemas Operativos	3	O
7	IF0703	Inteligencia Artificial	3.5	O
7	IF0704	Bases de Datos II	2.5	O
7	IF0705	Arquitectura y Evolución de Software	3.5	O
7	IF0706	Taller de Proyectos III	4	O
8	IF0805	Teoría y Metodología de la Investigación en Ingeniería	3	O
8	IF0801	Redes y Comunicación de Datos I	3	O
8	IF0802	Calidad y Pruebas de Software	3.5	O
8	IF0804	Taller de Proyectos IV	4	O
9	IF0901	Taller de Investigación en Ingeniería I	3	O
9	IF0902	Redes y Comunicación de Datos II	4	O
9	IF0903	Administración de Proyectos Informáticos	3	O
9	IF0904	Taller de Aseguramiento de la Calidad	4	O
10	IF1001	Taller de Investigación en Ingenieria II	3	O
10	IF1002	Taller de Gerencia de Proyectos	4	O
10	IF1003	Gerencia Informática	3	O
10	IF1004	Auditoría de Sistemas	4	O

ELECTIVOS PLAN DE ESTUDIOS 2006-II

Sem	Código	Asignatura	Cred	Mod
8	IF0803	Derecho Informático	3	O
10	IF1007	Comercio Electrónico	3	E
10	IF1010	Realidad Virtual	3	E
10	IF1012	Inteligencia de Negocios	3	E
10	IF1018	Tópicos Especiales de Ingeniería de Software	3	E
10	IF1009	Seguridad y Protección Informática	3	E
10	IF1017	Tópicos Especiales de Sistemas de Información	3	E
8	IF0811	Computación Gráfica	3	E
8	IF0812	Lenguajes y Compiladores	3	E
9	IF0909	Sistemas Expertos	3	E
10	IF1019	Tópicos Especiales de Tecnología de Información	3	E
8	IF0805	Redes y Comunicación de Datos III	3	O
8	IF0809	Software para Ingeniería Digital	3	E
9	IF0907	Negocios Internacionales	3	E
9	IF0908	Seminario de Implantación de Soluciones Informáticas	3	E
9	IF0910	Soluciones Integrales	3	E
9	IF0911	Seminario de Comunicaciones Avanzadas	3	E
10	IF1008	Ingeniería Empresarial	3	E
10	IF1011	Medios Inteligentes	3	E
10	IF1013	Seminario de Automatización de Procesos	3	E
10	IF1014	Algoritmos Avanzados	3	E
10	IF1015	Administración de Servicios Informáticos	3	E
10	IF1016	Seminario de Implementación de Aplicaciones Web	3	E
8	IF0808	Innovación de procesos	3	E

ELECTIVOS - PLAN DE ESTUDIOS 2015-II

Sem	Código	Asignatura	Cred	Mod
8	IF1101	Derecho Informático	3	E
8	IF1102	Mercadotecnia y Comercio Electrónico	3	E
8	IF1103	Sistemas Móviles y Plataformas Menores	3	E
9	IF1104	Representación Gráfica y Procesamiento de Imágenes	3	E
9	IF1105	Inteligencia de Negocios	3	E
9	IF1106	Sistemas Embebidos y de Tiempo Real	3	E
10	IF1107	Tópicos Especiales de Ingeniería de Software	3	E
10	IF1108	Seguridad y Protección Informática	3	E
10	IF1109	Tópicos Especiales de Sistemas de Información	3	E
10	IF1110	Métodos Formales de Desarrollo de Software	3	E
10	IF1111	Profesionalismo y Emprendimiento	3	E
8	IF1112	Computación Gráfica	3	E
9	IF1113	Procesadores de Lenguajes	3	E
10	IF1114	Sistemas Expertos	3	E
10	IF1115	Redes Neuronales Artificiales	3	E
10	IF1116	Tópicos de Tecnologías de Información	3	E
10	IF1117	Redes y Comunicación de Datos III	3	E

11. SUMILLAS

PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO

EB0001 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS y DEPORTIVAS
Requisito : Ninguno
Naturaleza : Asignatura práctica tipo Taller
Propósitos Generales
El curso de Actividades Artísticas y Deportivas del Área de Programa de Estudios Básicos corresponde al primer semestre de la formación de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática.
Síntesis del contenido
El contenido de la asignatura está orientada a desarrollar la sensibilidad artística y necesidades de recreación que permitan a los estudiantes formarse integralmente en el aspecto humanístico. Su dinámica comprende actividades plásticas, teatrales, de música y danzas; además de la práctica de las diversas disciplinas deportivas

EB0002 TALLER DE MÉTODOS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO
Requisito : Ninguno
Naturaleza : Práctica
Propósitos Generales
Desarrolla las capacidades de razonamiento y aprendizaje a través de la aplicación de interpretación y comunicación de la información. Propicia el trabajo en equipo.
Síntesis del contenido
Desarrolla las capacidades de razonamiento y aprendizaje a través de la aplicación de técnicas de trabajo intelectual y técnicas de estudio en el acceso, procesamiento, interpretación y comunicación de la información; propicia el trabajo en equipo y comprende los temas siguientes: Universidad y formación profesional, Técnicas del trabajo intelectual, Técnicas de estudio, Estrategia de investigación monográfica.

EB0003 TALLER DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA I
Requisito : Ninguno
Naturaleza : Práctica.
El Taller de Comunicación Oral y Escrita I forma parte del área de Humanidades y corresponde al primer semestre del Programa de Estudios Básicos (PEB) de la Universidad Ricardo Palma. Es de naturaleza exclusivamente práctica. Tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen las dimensiones de su competencia comunicativa, a través de ejercicios permanentes y prácticas socioculturales como la conversación, la exposición oral, el texto expositivo escrito y la comprensión lectora literal e inferencial.

EB0014 MATEMÁTICA
Requisito : Ninguno
Naturaleza : Asignatura teórica-práctica
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que corresponde al primer semestre del Programa de Estudios Básicos, en la cual se desarrollan temas, tales como: Sistema de Numeración, Números Reales, Polinomios, Funciones Reales, Secciones Cónicas. El dominio de estos temas, tiene como objetivo general, posibilitar al estudiante el empleo de instrumentos conceptuales, fundamentales para el desarrollo de otras asignaturas que requieren de la matemática; así como, para aquellos que cursan una única asignatura, tiende a alcanzar los conocimientos básicos del razonamiento matemático.

EB00005 INGLÉS I
Requisito : Ninguno
Naturaleza : Teórico-práctica.

Asignatura teórico-práctica que se orienta a la adquisición de la competencia comunicativa en la lengua inglesa a nivel básico. Se busca un nivel básico del idioma inglés, de acuerdo al nivel A1 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas. Se desarrollan las cuatro habilidades de la lengua en forma integrada: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de textos escritos, a los que se les da especial importancia, y expresión escrita. Se cubren las estructuras gramaticales correspondientes al plural de los nombres, el imperativo, los pronombres y adjetivos posesivos, al verbo Be, al verbo Have, preguntas informativas (question words), al tiempo presente simple, adverbios de frecuencia y el verbo modal Can.
Se enfatiza las funciones del lenguaje y expresiones idiomáticas en contextos de tipo social, político, cultural. Se empleará una metodología interactiva para desarrollar en el alumno una consciente, correcta y clara fluidez y precisión en el proceso de enseñanza aprendizaje.

ACF001 FÍSICA BÁSICA
Requisito : Ninguno
Naturaleza : **T**eórica-práctica
Propósitos Generales
La asignatura de Física Básica es una asignatura introductoria ubicada en el primer ciclo de el Programa de ingeniería y el dictado está cargo de docentes del Departamento Académico de Ciencias.
Síntesis del contenido
Su sumilla comprende el estudio de los siguientes temas: Magnitudes Físicas. Sistemas de Unidades y Sistema Internacional de Unidades. Ecuaciones Dimensionales. Operaciones con cifras significativas. Representaciones en el sistema de coordenadas cartesianas en el plano. Funciones y gráficas. Representación de un vector en el SCC y operaciones con vectores. Fuerzas. Leyes de Newton. Equilibrio de una partícula y del cuerpo rígido. Cinemática: movimiento rectilíneo, parabólico y circular. Dinámica de la partícula. Trabajo y energía.

ACQ001 QUÍMICA BÁSICA
Requisito : Ninguno
Naturaleza : Teórico-Laboratorio
Propósitos Generales
Pertenece al área de ciencias básicas corresponde al primer semestre de formación de la Escuela Académica de Ingeniería Informática. El curso es de naturaleza teórico - práctico y experimental.
Tiene como objetivo brindar al alumno el marco conceptual, procedimental y actitudinal para reconocer, desarrollar y analizar los fenómenos físicos y químicos de las sustancias empleadas en los sistemas computacionales.
Síntesis del contenido
Los contenidos del curso se divide en once unidades temáticas: estructura atómica, mecánica cuántica, propiedades periódicas, funciones químicas, reacciones químicas, estequiometria, soluciones, sólidos, redox, electroquímica y equilibrio químico.

IF0101 TALLER BÁSICO DE PROGRAMACIÓN
Requisito : Ninguno
Naturaleza : Asignatura de teoría y taller.
Propósitos generales:
Tiene como propósito capacitar al estudiante para la resolución de problemas simples mediante programas de computadora.
Síntesis del contenido:
(1) Computador – programa - Interfaz gráfica. (2) Elementos de Programación Orientada a Objetos. (3) Ingreso y presentación de información del programa. (4) Estructuras de control en el

programa. (5) Algoritmos. (6) Arreglos. (7) Elementos de programación móvil. (8) Proyecto de aplicación.

SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICO

EB0006 PSICOLOGÍA GENERAL
Requisito : Ninguno
Naturaleza : Teórico-práctico
Curso teórico-práctico en el que se examina el conocimiento psicológico en cuanto a su naturaleza, objeto, métodos, campos de estudio y su relación con otras ciencias. El curso comprende temas generales de la Psicología como ciencia, explorando las bases biológicas y evolutivas del comportamiento humano.
Se estudian también los principales procesos psicológicos en los que se analiza su naturaleza y funcionamiento, tales como inteligencia, motivación y emoción, el desarrollo de la personalidad y los trastornos psicológicos, tomando en cuenta la influencia que ejerce el ambiente social y cultural en las conductas de las personas.

EB0007 LÓGICA Y FILOSOFÍA
Requisito : Ninguno
Naturaleza : Teórico-práctica
El curso es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como finalidad proporcionar al estudiante los instrumentos y las herramientas conceptuales que le permitan desarrollar las competencias básicas en ambas disciplinas, así como estimular el aprendizaje del pensamiento formal o fundamental para la Lógica y la Filosofía. Por el lado de la Lógica, se estudian su naturaleza, la teoría de la argumentación, las falacias, las funciones del lenguaje y la Lógica Proposicional. En cuanto a la Filosofía, se estudia su naturaleza y su origen, el problema del conocimiento, la verdad y la ciencia, el problema del valor y la ética y el problema del hombre, la sociedad y el Estado.

EB0008 TALLER DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA II
Requisito : EB0003
Naturaleza : Práctica
El Taller de Comunicación Oral y Escrita II forma parte del área de Humanidades y corresponde al segundo semestre del Programa de Estudios Básicos (PEB), de la Universidad Ricardo Palma. Es de naturaleza exclusivamente práctica. Tiene como objetivo que los estudiantes refuercen y desarrollen la competencia lingüística oral a través de la aplicación de la exposición y el debate como formas y técnicas socioculturales y la competencia lingüística escrita mediante la elaboración de textos formales argumentativos. Desarrolla y estimula, asimismo, la lectura comprensiva en los niveles literal, inferencial y crítico.

EB0009 INGLÉS II
Requisito : EB0005
Naturaleza : Teórico-práctica
Asignatura teórico-práctica que se orienta a la adquisición de la competencia comunicativa en la lengua inglesa a nivel básico. Se busca un nivel básico del idioma inglés, de acuerdo al nivel A1 del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas. Se desarrollan las cuatro habilidades de la lengua en forma integrada: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de textos escritos, a los que se les da especial importancia, y expresión escrita. Se cubren las estructuras gramaticales correspondientes al tiempo pasado simple de verbos regulares e irregulares, *there was - there were*, preguntas simples en el pasado, el tiempo presente progresivo, preguntas en el presente progresivo, futuro con *going to*, *what* sujeto. Se enfatiza las funciones del lenguaje y expresiones idiomáticas en contextos de tipo social, político, cultural. Se empleará una metodología interactiva para desarrollar en el alumno una consciente, correcta y clara fluidez y precisión en el proceso de enseñanza aprendizaje.

EB0010 FORMACIÓN HISTÓRICA DEL PERÚ
Requisito : Ninguno
Naturaleza : Asignatura teórica y práctica
Propósitos Generales
La asignatura busca que el estudiante reflexione sobre los aspectos básicos del proceso histórico peruano.
Síntesis del contenido
Las civilizaciones autóctonas como fundamento de ese proceso, el espacio peruano, la evolución económica, los movimientos sociales, la organización política y la institucionalidad y, finalmente la evolución de los rasgos culturales nacionales. La asignatura estudia el proceso histórico peruano desde sus orígenes hasta el final del siglo XX desde una perspectiva analítica y reflexiva.

ACM 001 MATEMÁTICA I
Requisito : EB0014 Matemática
Naturaleza : Asignatura teórica - práctica.
Propósitos Generales
Tiene como objetivo describir y explicar los conceptos básicos y los diferentes métodos matemáticos a desarrollar para resolver problemas inherentes a su especialidad.
Síntesis del contenido
Límite y continuidad de funciones reales, la derivada de una función real y sus aplicaciones, la integral indefinida, métodos de integración, la integral definida y sus aplicaciones, integrales impropias, áreas, volúmenes, superficies y coordenadas polares.

IF0201 TALLER DE PROGRAMACIÓN I
Requisito: IF0101 Taller Básico de Programación
Naturaleza: Asignatura de teoría y taller.
Propósitos generales:
Tiene como propósito capacitar al estudiante para la resolución de problemas medianamente complejos a través de programas de computadora, fundamentalmente con interfaz grafica
Síntesis del contenido:
(1) POO: clasificación y encapsulamiento. (2) Herencia y polimorfismo. (3) Interfaces. (4) Arreglos de objetos y de otros tipos. (5) Excepciones.(6) Archivos secuenciales. (7) Proyecto de aplicación.

TERCER SEMESTRE ACADÉMICO

EB 0011 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Requisito : Ninguno
Naturaleza : Asignatura teórico-práctica.
Propósitos Generales
La asignatura busca que el estudiante tenga una comprensión actualizada e integrada de la problemática ambiental mundial, nacional y local, que lo motive a contribuir a resolverla como ciudadano y profesional.
Síntesis del contenido
Comprende tres unidades temáticas: Recursos Naturales, Problemas Ambientales y Desarrollo Sostenible. Busca comprender que los problemas ambientales no son unilaterales ni parciales, sino multilaterales e integrados, en los que interactúan no solo aspectos físicos y bióticos, sino económicos, sociales, culturales, políticos, históricos y psíquicos o conductuales.

EB 0012 REALIDAD NACIONAL
Requisito : Ninguno
Naturaleza : Asignatura teórica práctica.

Propósitos Generales
Tiene como propósito desarrollar una visión integral de los problemas sociales más relevantes del Perú contemporáneo analizando los aspectos referidos a lo ecológico, poblacional, económico, social, político y cultural, enfatizando en los determinantes del cambio y el desarrollo nacional e internacional.
Síntesis del contenido
Conceptos fundamentales para comprender la realidad nacional. Territorio, población y economía. Sociedad y cultura. Estado y política. Globalización: el Perú en el mundo.

EB0013 HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN
Requisito : Ninguno
Naturaleza : Asignatura teórica práctica.
Propósitos Generales
El curso de Historia de la Civilización del Área de Humanidades corresponde al tercer semestre de la formación de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Informática. El curso es de naturaleza Teórico-Práctico.
Síntesis del contenido
Tiene como objetivo lograr la comprensión y valoración del desarrollo humano en su relación con el surgimiento de las grandes civilizaciones que han contribuido a la configuración del mundo actual. Propicia el análisis e interpretación de los tipos de estructura socio-económica y cultural que se han configurado en el devenir histórico de las sociedades. Se realizan trabajos en grupo e individual, donde se aplican métodos de análisis científico para lograr la comprensión de los fenómenos históricos: su duración y capacidad de transformación. Al finalizar el estudio de las siete unidades temáticas, el estudiante habrá logrado la capacidad de hacer un trabajo de análisis y síntesis de lo estudiado en el curso.

ACF002 FÍSICA I
Requisito : ACF001 Física Básica
Naturaleza : Asignatura teórico- práctica.
Propósitos Generales
Introducir a los estudiantes en el marco conceptual y de aplicación práctica, en ingeniería, de los principios fundamentales de la mecánica de newton a un sistema de partículas y a los cuerpos rígidos.
Síntesis del contenido
Vectores, Estática, Cinemática de una Partícula, Dinámica de una Partícula, Trabajo y Energía, Dinámica de un Sistema de Partículas y Movimiento de Cuerpos Rígido.

IF0301 INGENIERÍA DE PROCESOS DE NEGOCIOS
Requisito : Ninguno
Naturaleza : Asignatura de teoría y Taller.
Propósitos generales:
Tiene como propósito proporcionar un enfoque metódico para identificar, clasificar y definir los procesos organizacionales de los negocios mediante el mapeo de sus procesos, con el objetivo de asegurar su gestión eficaz. En la asignatura se podrá comprender la transformación de las organizaciones de la clásica gestión por funciones hacia la moderna gestión por procesos. Dicho enfoque subraya la importancia de considerar los procesos en términos de valor agregado, estableciendo indicadores de desempeño y objetivos en base a mediciones objetivas.
Síntesis del contenido:
(1)Historia y Desarrollo del Pensamiento Administrativo, Teorías y Enfoques de la Ciencia Administrativa, (2) El Proceso Administrativo. (3)Enfoque basado en procesos, Estructura organizacional por procesos, (4) Enfoque procesos según ISO 9001:2000, Mapeo de procesos y procesos críticos,(4)Rediseño de procesos,(5)Medición, monitoreo é indicadores de desempeño de los procesos.

IF0302 TALLER DE PROGRAMACIÓN II
Requisito : IF0201 Taller de Programación I
Naturaleza: Asignatura de teoría y taller.
Propósitos generales:
Tiene como propósito capacitar al estudiante para la resolución de problemas complejos mediante programas de computadora, fundamentalmente con interfaz grafica
Síntesis del contenido:
(1) Eventos y GUI. (2) Iteraciones y recursividad. (3) Colecciones: listas, tablas de dispersión y conjuntos. (4) Archivos de acceso aleatorio. (5) Serialización y deserialización. (6) Multimedia: sonido, imágenes y animación. (7) Proyecto de aplicación.

CUARTO SEMESTRE ACADÉMICO

ACM002 MATEMÁTICA II
Requisito : ACM001 Matemática I
Naturaleza : Asignatura teórica práctica.
Propósitos Generales
Tiene como objetivo principal hacer que el estudiante aprenda a utilizar el Cálculo Diferencial e Integral de funciones en varias variables para resolver una gran variedad de problemas y que servirá de afianzamiento para estudiar los cursos de carrera.
Síntesis del contenido
Funciones vectoriales. Funciones de varias variables. Integrales múltiples. Integrales de línea, teoremas de Stokes y de Gauss.

IF0401 CURSO: FÍSICA Y CIRCUITOS
Requisito : ACF002 Física I
Naturaleza: Asignatura de teoría, práctica y laboratorio.
Propósitos Generales:
Tiene como propósito general al finalizar el curso, el estudiante es capaz de continuar desarrollando su capacidad de análisis, habilidades manuales e intelectuales, mediante el estudio de la leyes de la Naturaleza.
Síntesis del contenido:
(1)Electricidad; (2) Magnetismo; (3) Corriente continua y corriente alterna; (4) Dispositivos electrónicos.

IF0402 MATEMÁTICA DISCRETA
Requisito :IF0302 Taller de Programación II
Naturaleza: Asignatura de teoría y laboratorio.
Propósitos generales
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante una base de conocimientos de matemática discreta, la cual le permita manejar mejor la información y encontrar más eficazmente la solución a los problemas que han de resolverse mediante programas de computadora.
Síntesis del contenido
(1) Teoría de Números, aritmética entera y modular. (2) Matriz, operaciones básicas y propiedades, matriz booleana. (3) Circuitos combinatorios. (4) Recurrencia homogénea y no homogénea, funciones de estabilidad. (5) Relaciones, dígrafos, grafos. Árboles. Grupo, semi-grupo. (6) Máquina de estado finito. (7) Proyecto de aplicación.

IF0403 ESTRUCTURAS DE DATOS Y ALGORÍTMICA
Requisito: IF0302 Taller de Programación II
Naturaleza: Asignatura de teoría y laboratorio.
Propósitos generales:
Tiene como propósito brindar al estudiante los conocimientos y habilidades para la resolución de problemas complejos mediante programas de computador utilizando eficazmente estructuras de datos y algoritmos.

Síntesis del contenido:
(1) Análisis de algoritmos y abstracción de datos. (2) Resolución de problemas y recursividad. (3) Listas, pilas y colas. (4) Tablas de dispersión de tipo abierta. (5) Conjuntos. (6) Árboles binarios y árboles n-arios. (7) Proyecto de aplicación.

IF0404 TALLER DE PROGRAMACIÓN III
Requisito: IF0302 Taller de Programación II
Naturaleza: Asignatura de teoría y taller.
Propósitos generales:
Tiene como propósito capacitar al estudiante para la creación de programas de computadora a nivel empresarial, fundamentalmente con interfaz gráfica.
Síntesis del contenido:
(1) Construcción y manipulación de bases de datos relacionales. (2) Aplicaciones cliente-servidor.(3) Aplicaciones de tres capas/ MVC. (4) Aplicaciones Web Estándares y móviles (5) Servicios Web. (6) Aplicaciones móviles. (7) Proyecto de aplicación.

QUINTO SEMESTRE ACADÉMICO

ACM005 ESTADISTICA Y PROBABILIDADES
Requisito : ACM 001 Matemática I
Naturaleza : Asignatura de teoría y práctica.
Propósitos generales
El curso de Estadística y Probabilidades del Área de Matemáticas corresponde al quinto semestre de formación de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Informática. Tiene como objetivo brindar al alumno el marco conceptual y practico de una metodología de tratamiento y análisis de datos relacionados a Ingeniería Informática.
Síntesis del contenido:
Los contenidos del curso de Estadística y Probabilidades se dividen en cuatro unidades temáticas: Estadística descriptiva: medidas de tendencia central, dispersión y asimetría. Probabilidad concepto axiomático. Probabilidad condicional. Bayes. Distribuciones discretas (Binomial, Poisson, Hipergeométrica). Distribuciones continuas (Uniforme, Exponencial, Gamma, Beta, Chi cuadrado, T-student, F). Estimación puntual y por intervalos. Pruebas de hipótesis.

IF0501 SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL I
Requisito: IF0301 Ingeniería de Procesos de Negocios
Naturaleza: Asignatura de teoría y taller.
Propósitos generales:
Tiene como propósito proporcionar al estudiante el conocimiento y manejo de los conceptos y la terminología empresarial que le permitan realizar un adecuado diseño, desarrollo y mantenimiento de Sistemas Financiero-contables y Sistemas Logísticos.
Síntesis del contenido:
(1) El lenguaje contable como lenguaje de los negocios. (2) Sistemas Contables.
(3) Sistemas de Costos y Presupuestos (4) Sistemas de facturación (5) Sistemas Logísticos.

IF0502 CIRCUITOS Y SISTEMAS DIGITALES
Requisito: IF0401 Física y Circuitos
Naturaleza: Asignatura de teoría y taller.
Propósitos Generales
Tiene como propósito proporcionar al estudiante el conocimiento y manejo de los conceptos de la tecnología digital como soporte de hardware de equipos electrónicos computarizados, conocimientos de los fundamentos teóricos y prácticos de los Circuitos y Sistemas Digitales. En el caso específico en el Área de Informática, es necesario conocer las herramientas en las que está basado el funcionamiento de todo sistema computarizado moderno.

Síntesis del contenido:
(1) Dispositivos y Componentes, Electrónica Digital, Tecnologías de Fabricación de los Circuitos Integrados, Circuitos Lógicos; (2) Análisis y Diseño de Circuitos combinacionales; (3) Análisis y Diseño de Circuitos y Sistemas Secuenciales, Temporizadores; (4) Memorias, Clasificación, C.I. de los tipos de memorias; (5) El Microcomputador como Sistema.

IF0503 BASES DE DATOS I
Requisito: IF0404 Taller de Programación III
Naturaleza: Asignatura de teoría y taller.
Propósitos generales:
Tiene como propósito capacitar al estudiante para el entendimiento de los sistemas manejadores de bases de datos (SMBD), así como para la correcta creación de bases de datos.
Síntesis del contenido:
(1) Fundamentos de bases de datos. (2) Modelos de datos: modelo entidad-relación, modelo relacional, álgebra relacional, vistas. (3) Bases de datos relacionales: normalización, disparadores, procedimientos almacenados. (4) Índices. (5) Transacciones. (6) Proyecto de aplicación.

IF0504 INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS
Requisito: IF0301 Ingeniería de Procesos de Negocios
Naturaleza: Asignatura de teoría y práctica.
Propósitos Generales :
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante de Ingeniería Informática las capacidades necesarias para gestionar adecuadamente los Requerimientos del Software.
Síntesis del contenido:
(1) El modelo de Negocios y la Elicitación de requerimientos. (2) El Análisis de los Requerimientos del software. (3) La especificación de los Requerimientos.(4) La trazabilidad y verificación de los Requerimientos (5) La validación y evolución de los Requerimientos.

IF0505 TALLER DE PROYECTOS I
Requisito: IF0404 Taller de Programación III
Naturaleza: Asignatura de taller.
Propósitos Generales:
Tiene como propósito proporcionar al estudiante habilidades que le permitan la integración de las áreas de conocimiento que componen la Ingeniería de software para resolver problemas de Ingeniería informática usando las técnicas, métodos y herramientas apropiadas
Síntesis del contenido:
(1) Modelo de Negocio, Diseño de entrevistas, benchmarking de productos de software, Glosario de términos y Diseño de prototipos. (2) Refinamiento de prototipos, especificación de casos de uso, codificación en ambiente de desarrollo, realización y documentación de pruebas. (3) Refinamiento de la codificación de los casos de uso programados y programación de nuevos casos de uso, realización y documentación de los resultados de pruebas de los nuevos casos de uso programados. (4) Despliegue en ambiente productivo. Confección de manuales de usuario.

SEXTO SEMESTRE ACADÉMICO

IF0601 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL II
Requisito: IF0501 Sistema de Información Empresarial I
Naturaleza: Asignatura de teoría y taller.
Propósitos generales:
La asignatura tiene como propósito conocer los procesos que operan en las áreas funcionales de Recursos Humanos y Marketing, su integración en un Plan de Negocio y su posterior sistematización.

Síntesis del contenido:
(1) Planes de Negocio (2) Marketing; (3) Marketing Digital; (4) Administración de Recursos Humanos; (4) Software aplicativo a las áreas funcionales

IF0602 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
Requisito : ACM005 Estadística y Probabilidades
Naturaleza : Asignatura de teoría y laboratorio.
Propósitos generales:
Tiene como propósito del curso es brindar los conceptos fundamentales de la programación lineal y su aplicación en el mundo real, desarrollando en el estudiante las capacidades de modelamiento, análisis e implementación de sistemas para el soporte de decisiones basados en un motor de optimización; así mismo, desarrollar en el estudiante las capacidades de modelamiento y análisis de problemas del entorno empresarial usando criterios cuantitativos y su implementación usando lenguajes de programación.
Síntesis del contenido:
(1) Introducción a la programación lineal, métodos de solución de problemas de programación lineal, método gráfico. (2) Análisis de sensibilidad e interpretación del valor dual. (3) Método simplex, método simplex de las dos fases, programación entera, método de solución de ramificar y acotar. (4) Lenguaje generador de matriz (software de optimización). (5) PERT/ CPM y modelos de grafos, problema del árbol de expansión mínimo, problema de la ruta más corta y problemas de flujo máximo. (6) Proyecto de aplicación.

IF0603 ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
Requisito: IF0502 Circuitos y Sistemas Digitales
Naturaleza: Asignatura de teoría y laboratorio.
Propósitos Generales
Tiene como propósito proporcionar al estudiante información adecuada sobre:
Microoperaciones. Organización del computador clásico y su programación. Control por microprogramación. CPU. Procesamiento paralelo. CISC vs. RISC. Procesamiento numérico. Sistemas de entrada/salida. Multiprocesadores. Microprocesadores y sus aplicaciones. Arquitecturas de los Microprocesadores. Microprocesadores CISC y RISC. Perspectivas de los Microprocesadores.
Síntesis del contenido:
(1) Conceptos y fundamentos teóricos de Arquitectura de Computadores; (2) Estructura Básica de un computador; (3) Organización de la memoria; (4) La Unidad Central de Proceso. Procesadores RISC y CISC; (5) Organización de Entrada y Salida; (6) Arquitecturas Paralelo. Arquitecturas No Convencionales. Arquitecturas de los Micro- Controladores.

IF0604 ANALISIS DE SISTEMAS Y DISEÑO DE SOFTWARE
Requisito: IF0504 Ingeniería de Requerimientos
Naturaleza: Asignatura de teoría y laboratorio.
Propósitos Generales:
El curso de Análisis y Diseño de Sistemas de Información corresponde al sexto semestre del Plan de Estudios de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Informática. Es de naturaleza teórico-práctico.
Desarrollar capacidades en las técnicas modernas de Análisis y Diseño de Software que le permitan construir un producto de software satisfactorio y eficiente. Esta asignatura propicia el trabajo grupal y de investigación mediante la elaboración de un Proyecto que debe ser sustentado por los alumnos a lo largo de todo el ciclo académico. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante las capacidades necesarias para y realizar y especificar el Diseño del software, que luego permita su implementación.
Síntesis del contenido:
Los contenidos del curso de Diseño de sistemas de Información se divide en cinco unidades temáticas: Revisión de los Requerimientos y Análisis, Generación del modelo de Análisis, Flujo

de trabajo del Diseño, Elaboración del modelo de diseño, Refinamiento y elaboración del modelo de implementación.
En el laboratorio esta asignatura, se definirá y diseñará una aplicación real mediante el uso de herramientas de desarrollo.

IF0605 DISEÑO GRÁFICO Y DE INTERFACES
Requisito: IF0504 Ingeniería de Requerimientos
Naturaleza: Asignatura de teoría y laboratorio.
Propósitos Generales:
El curso de Diseño gráfico y de Interfaces corresponde al quinto semestre de la formación de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Informática. Su naturaleza es de especialidad
Objetivo: Desarrollar las capacidades para evaluar, diseñar e implementar representaciones gráficas de la Información y su incorporación al producto de software cumpliendo con los criterios modernos de usabilidad y facilidad de uso
Síntesis del contenido:
Los contenidos del curso se dividen en seis unidades temáticas: Principios de las interfaces Hombre-Computador. Teorías de la percepción humana y su memoria. Modelar para usuarios (Modelo de pulsación – KLM, y de operadores mentales - GOMS). Estilos de interfaces (manipulación directa, diseño de íconos, arquitecturas de menús, lenguaje de comando). Modelo de diseño de interfaz de usuario (Uso de la memoria, Muestra y carga de datos, Manejo de errores y ayudas al usuario). Dispositivos de interacción. Desarrollo de prototipos y pruebas en aplicaciones informáticas. Tendencias en el diseño de interfaces.
En el laboratorio esta asignatura, se definirá, diseñará y aplicará en el prototipo de un proyecto real mediante el uso de herramientas de software.

IF0606 TALLER DE PROYECTOS II
Requisito: IF0505 Taller de Proyectos I
Naturaleza: Asignatura de taller.
Propósitos Generales:
Tiene como propósito proporcionar al estudiante habilidades que le permitan la integración de las áreas de conocimiento que componen la Ingeniería de software para resolver problemas de Ingeniería informática usando las técnicas, métodos y herramientas apropiadas
Síntesis del contenido:
(1) Modelo de Negocio, Captación, análisis y documentación de los requisitos del sistema, Elaboración del modelo de casos de uso del sistema. (2) Refinamiento del modelo de casos de uso. Especificación de casos de uso. Codificación en ambiente de desarrollo. Realización y documentación de pruebas. (3) Refinamiento de la codificación de los casos de uso programados y programación de nuevos casos de uso; Realización y documentación de los resultados de pruebas de los nuevos casos de uso programados. (4) Refinamiento de la codificación de los casos de uso programados y programación de nuevos casos de uso.

SÉPTIMO SEMESTRE ACADÉMICO

IF0701 SIMULACIÓN DE SISTEMAS
Requisito: IF0602 Investigación de Operaciones
Naturaleza: Asignatura de teoría y laboratorio.
Propósitos generales:
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante las capacidades de modelamiento y análisis de problemas del entorno empresarial usando la metodología de la simulación discreta.
Síntesis del contenido:
(1) Conceptos y generación de números aleatorios. (2) Métodos de generación de variables aleatorias. (3) Pruebas de bondad de ajuste. (4) Mecanismo de avance del tiempo. (5) Cálculo del número de réplicas y comparación de escenarios. (6) Proyecto de aplicación.

IF0702 SISTEMAS OPERATIVOS
Requisito: IF0603 Arquitectura de Computadores
Naturaleza: Asignatura de teoría y laboratorio.
Propósitos generales:
Tiene como propósito brindar los conocimientos fundamentales de los sistemas operativos.
Síntesis del contenido:
(1) Conceptos introductorios. (2) Procesos e hilos. (3) Planificación de la CPU. (4) Sincronización. (5) Bloqueos. (6) Memoria real y memoria virtual. (7) Almacenamiento masivo. (8) Proyecto de aplicación.

IF0703 INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Requisito: IF0403 Estructura de datos y Algoritmos
Naturaleza: Asignatura de teoría y laboratorio.
Propósitos generales:
Tiene como propósito capacitar al estudiante para la creación de programas de computadora complejos los cuales simulan la inteligencia humana.
Síntesis del contenido:
(1)Programación funcional y programación lógica. (2) Fundamentos de Inteligencia Artificial. (3) El método de reducción del problema. (4) Agentes inteligentes. (5) Búsqueda. (6) Prueba de teoremas mediante "resolución". (7) Reglas y encadenamiento de reglas. (8) Proyecto de aplicación.
.

IF0704 BASES DE DATOS II
Requisito: IF0503 Base de Datos I
Naturaleza: Asignatura de teoría y taller.
Propósitos generales:
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante las habilidades y destrezas para la correcta administración y uso óptimo de un servidor de base de datos utilizando software propietario o libre.
Síntesis del contenido:
(1) Gestión de las estructuras físicas del servidor de base de datos. (2) Gestión del almacenamiento de la base de datos. (3) Gestión de la operación en red. (4) Gestión de la seguridad y auditoría. (5) Optimización y monitoreo del servidor de base de datos. (6) Gestión de la seguridad de respaldo o backup. (7) Proyecto de aplicación.

IF0705 ARQUITECTURA Y EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE
Requisito: IF0604 Análisis de Sistemas y Diseño de Software
Naturaleza: Asignatura de teoría y taller.
Propósitos Generales:
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante las capacidades necesarias para definir, probar especificar y documentar la Arquitectura del software y gestionar su evolución.
Tiene como objeto desarrollar las capacidades para seleccionar, evaluar, diseñar, probar y documentar la arquitectura del software. Asimismo, desarrollar las capacidades para llevar una adecuada Administración de la configuración del software permitiendo su adecuada evolución.

Síntesis del contenido:
(1) Conceptos básicos. La Arquitectura y el Software. Requerimientos no funcionales. (2) Metodologías de definición Arquitectónica. (3) Desarrollo de la Arquitectura. (4) Especificación y documentación de la Arquitectura. (5) Patrones Arquitectónicos. (6) La evolución del Software. (7) La Administración de la configuración. (8) Reglas de la evolución. El Mantenimiento del Software.

IF0706 TALLER DE PROYECTOS III
Requisito: IF0606 Taller de Proyectos II
Naturaleza: Asignatura de taller.
Propósitos Generales:
Tiene como propósito proporcionar al estudiante habilidades que le permitan la integración de las áreas de conocimiento que componen la Ingeniería de software para resolver problemas de Ingeniería informática usando las técnicas, métodos y herramientas apropiadas
Síntesis del contenido:
(1) Análisis y verificación de los requisitos del sistema, Organización del modelo de casos de uso del sistema. (2) Elaboración de modelos de análisis y diseño, Diagramas de clases, subsistemas, interacción (secuencia) y de transición de estados. Codificación en ambiente de desarrollo. Realización y documentación de pruebas. (3) Refinamiento del modelo de análisis y diseño. Depuración de la codificación de los casos de uso programados y programación de nuevos casos de uso. Realización y documentación de los resultados de pruebas de los nuevos casos de uso programados. (4) Despliegue en ambiente productivo.

OCTAVO SEMESTRE ACADÉMICO

IF0801 REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS I
Requisito: IF0702 Sistemas Operativos
Naturaleza: Asignatura de teoría y taller.
Propósitos Generales
Proporcionar al estudiante criterios para la introducción a las redes de datos, modos de telecomunicaciones, modos de conmutación por circuitos, por paquetes y de transmisión.
Síntesis del contenido
(1) Conceptos de arquitectura de redes y protocolos, con el modelo de referencia OSI y las arquitecturas TCP/IP. (2) Análisis de protocolos en los niveles de aplicación, presentación y sesión como: FTP, SMTP, DNS, TELNET y otros, los niveles de transporte, de red y de acceso a red como: TCP, UDP, ARP, ICMP, IPv4, IPv6, PPP, SLIP. (3) Análisis de configuraciones de los dispositivos de interconexión usados en los diferentes niveles de una estructura de red de telecomunicaciones como Router, Switch, Bridge, Hub.
(4) Aplicaciones en redes LAN.

IF0802 CALIDAD Y PRUEBAS DE SOFTWARE
Requisito: IF0705 Arquitectura y Evaluación de Software
Naturaleza: Asignatura de teoría y laboratorio.
Propósitos Generales
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante las capacidades necesarias para comprender los esquemas de calidad y realizar revisiones y pruebas del software.
Tiene como objeto desarrollar las capacidades para analizar, diseñar, ejecutar y reportar las pruebas del producto de software usando los métodos y técnicas más avanzadas en el estado del arte. Asimismo, desarrollar las capacidades para seleccionar y aplicar los marcos y esquemas de calidad para el software.
Síntesis del contenido
(1) Introducción y conceptos de Calidad. (2) Los modelos de gestión de la calidad. (3) Modelos de Proceso de Software. Métricas de calidad del proceso y del producto. (4) Las normas nacionales e internacionales de calidad. Frameworks de Calidad. (3) Fundamentos de pruebas de software. (4) Tipos de pruebas e integración. (5) Planes de pruebas. (6) Planes de calidad.

IF0803 ARQUITECTURA EMPRESARIAL
Requisito: IF0705 Arquitectura y Evaluación de Software
Naturaleza: Asignatura de teoría y laboratorio.
Propósitos Generales:
Tiene como objeto desarrollar las capacidades para comprender, analizar, diseñar y planificar las estructuras de información de la empresa y sus relaciones en sus 4 niveles de Arquitectura

empresarial: Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Información, Arquitectura de Sistemas y Arquitectura Tecnológica, con la finalidad de coadyuvar al logro de su visión mediante la aplicación de un plan estratégico. Asimismo, desarrollar las capacidades para comprender y evaluar los marcos de Arquitectura empresarial más notables: Zachman, Togaf, EUP y otros.

Síntesis del contenido:

Los contenidos del curso se dividen en cinco unidades temáticas: Principios de Arquitectura empresarial, Los Marcos de Arquitectura empresarial, La empresa y su Visión, alineamiento con el plan estratégico. Metodologías y productos para la Arquitectura empresarial. Planes de desarrollo e implementación de la Arquitectura Empresarial.

IF0804 TALLER DE PROYECTOS IV

Requisito: IF0706 Taller de Proyectos III

Naturaleza: Asignatura de taller.

Propósitos Generales:

Tiene como propósito proporcionar al estudiante habilidades que le permitan la integración de las áreas de conocimiento que componen la Ingeniería de software para resolver problemas de Ingeniería informática usando las técnicas, métodos y herramientas apropiadas

Síntesis del contenido:

(1) Establece los lineamientos de la arquitectura del proyecto. (2) Realiza la definición de servicios y sus interfaces. (3) Crea y evoluciona los modelos de forma colaborativa con los otros miembros del equipo. (4) Es administrador de la base de datos (5) Trabaja con el equipo para diseñar, implementar, probar, evolucionar y soportar el esquema de datos de la aplicación.

IF0805 TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA

Requisito: IF0706 Taller de Proyectos III

Naturaleza: Asignatura de teoría y taller.

Propósitos Generales:

Tiene como propósito que el estudiante desarrolle la habilidad de investigación científico-tecnológica a un nivel inicial.

Síntesis del contenido:

Conceptos de investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Investigación Científica e Investigación Tecnológica; (2) Etapas del proceso de Investigación Tecnológica; (3) Método para una Investigación Tecnológica, Características del método hipotético deductivo, (4) Proceso de Investigación según el Método hipotético deductivo. (5) El Modelo del Marco Lógico, Matriz de Involucrados, Árbol de Problemas, Árbol de Propósitos y Alternativas de Solución, Matriz del Marco Lógico. Al final del Curso el estudiante tendrá una idea clara del Tema de Tesis a desarrollar en los siguientes cursos de Taller de Tesis.

NOVENO SEMESTRE ACADÉMICO

IF0901 TALLER DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA I

Requisito: IF0805 Taller y Metodología de la Investigación de Ingeniería.

Naturaleza: Asignatura de taller.

Propósitos Generales:

Tiene como propósito que el estudiante continúe desarrollando la habilidad de investigación científico-tecnológica a un nivel inicial e inicie su trabajo de tesis, el cual será culminado en el Taller de Tesis en Ingeniería Informática II.

Síntesis del contenido:

(1) Redacción de las Líneas de Investigación y Tema de Tesis, (2) Marco Teórico y Estado del Arte, (3) Conclusiones y Recomendaciones. Adicionalmente, se efectúa la verificación de Uso de fuentes y referencias actualizadas y útiles en la Investigación en el campo de Ing. Informática, la redacción de la solución del problema, y el diseño de una solución al problema que origina el tema de tesis. En el curso se valora la rigurosidad del método científico y tecnológico aplicado a la solución de problemas.

IF0902 REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS II
Requisito: IF0801 Redes y Comunicación de datos I
Naturaleza: Asignatura de teoría y taller.
Propósitos Generales
Proporcionar al estudiante conceptos, métodos y técnicas que le permitan emplear las tecnologías y los protocolos que se necesitan para diseñar e implementar una red conmutada convergente.
Síntesis del contenido:
(1) diseño de red jerárquico y el método de selección de dispositivos. (2) implementar LAN virtuales o VLANs en una red convergente. (3) tecnologías WAN y los servicios de red que se requieren para aplicaciones convergentes en redes empresariales. (4) servicios de red integrados, selección de dispositivos y las tecnologías apropiadas para satisfacer los requisitos de red.

IF0903 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS
Requisito: IF0804 Taller de Proyectos IV
Naturaleza: Asignatura de teoría y laboratorio.
Propósito General:
Desarrollar en el estudiante las capacidades necesarias para gestionar proyectos informáticos, principalmente proyectos de software siguiendo las buenas prácticas de los procesos de inicio, planificación, ejecución, control y cierre dentro del marco de la guía del cuerpo de conocimiento de gestión de proyectos (PMBOK) del Project Management Institute (PMI) y enfoques ágiles como SCRUM.

Síntesis del contenido:
(1) Conceptos fundamentales. (2) El Ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de software. (3) Administración de proyectos de Software. (4) Los procesos de Inicio, Planificación, Ejecución, Control y Cierre. (5) Herramientas y técnicas de las áreas de conocimiento del PMBOK. (6)Planificación, seguimiento y control empleando MS Project. (7) Enfoques Agiles en Administración de Proyectos. (8) Habilidades blandas del gerente del proyecto en la administración de proyectos.

IF0904 TALLER DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Requisito: IF0804 Taller de Proyectos IV
Naturaleza: Asignatura de taller.
Propósitos Generales:
La asignatura Taller de Aseguramiento de la Calidad corresponde al noveno semestre de la formación de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Informática El curso es de naturaleza de taller.
Brinda a los participantes habilidades que permitan la integración de las áreas de conocimiento que componen la Ingeniería de software a través del documento SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge), la forma de desarrollar enmarcada en el Proceso unificado de Desarrollo de Software, con sus tres principios: guiado por Casos de Uso, basado en la arquitectura y que sea iterativo e incremental. Así como experiencia del trabajo en equipo, evaluando, aprendiendo y usando nuevas herramientas para resolver problemas del mundo real con sponsors reales.
Síntesis del contenido:
El 50% de su tiempo lo dedica a tareas de aseguramiento de la calidad del producto de software a desarrollar y el resto de programación. Realiza la revisión de servicios y sus interfaces. Crea y evoluciona los modelos de forma colaborativa con los otros miembros del equipo, haciendo uso de Case y otras herramientas. Administrador de las pruebas, responsable por el éxito del esfuerzo de las pruebas, lo que incluye planificación, administración y calidad de las pruebas.

DÉCIMO SEMESTRE ACADÉMICO

IF1001 TALLER DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA II

Requisito: IF0901 Taller de Investigación en Ingeniería I
Naturaleza: Asignatura de taller.
Propósitos Generales:
Tiene como propósito que el estudiante culmine la habilidad de investigación científico-tecnológica a un nivel inicial y complete su trabajo de tesis, iniciado en el Taller de Tesis en Ingeniería Informática I, que le permita obtener el título profesional.
Síntesis del contenido:
(1) Revisión de las Líneas de Investigación y Tema de Tesis, Marco Teórico y Estado del Arte, Conclusiones y Recomendaciones. Adicionalmente, (2) verificación de Uso de fuentes y referencias actualizadas y útiles en la Investigación en el campo de Ing. Informática. (3) Revisar el diseño de la solución del problema que origina el tema de tesis. (4) Desarrollar e implementar software y/o metodologías validadas para solucionar el problema. (5) Valorar la rigurosidad del método científico y tecnológico aplicado a la solución de problemas.

IF1002 TALLER DE GERENCIA DE PROYECTOS

Requisito: IF0904 Taller de Aseguramiento de la Calidad
Naturaleza: Asignatura de taller.
Propósitos Generales:
La asignatura Taller de Gerencia de Proyectos corresponde al décimo semestre de la formación de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Informática. Su naturaleza es de tipo teórico-taller en el proceso de desarrollo de software.
El alumno se capacitara en la dirección del proceso de integración en el desarrollo de proyectos informáticos, especialmente en el desarrollo de software, en donde asumirá el rol de “Gerente de Proyecto” o “Administrador de la Calidad” integrándose a un equipo de trabajo conformado por alumnos de diferentes niveles de formación académica.
Síntesis del contenido:
Proyecto Informático del Taller Vertical: Modelo Conceptual del Proyecto, Modelo Alternativo del Proyecto, Construcción e Implantación del Proyecto (Sistema – Software)

IF1003 GERENCIA INFORMÁTICA

Requisito: IF0903 Administración de Proyectos informáticos
Naturaleza: Asignatura de teoría y práctica.
Propósitos Generales:
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante las capacidades necesarias para planificar y gerenciar la aplicación de las TI en la empresa.
Desarrollar la capacidad de Gestionar la informática en una institución. Manejo de equipos para desarrollo de software con énfasis en el recurso Humano y tecnológico. Determinar los atributos requeridos de los productos de software para ser exitosos dentro de la organización y en el mercado. Determinar los procesos más eficientes y las etapas necesarias para el desarrollo del software en el menor tiempo. Estructurar los sistemas de informacioón de las compañías,

Síntesis del contenido:
(1) El enfoque sistémico aplicado a la administración estratégica de un negocio. (2) Planeamiento estratégico de sistemas de información. (3) La gerencia de los sistemas de información en el contexto actual. (4) La gerencia de sistemas con outsourcing y/o servicios de terceros. (5) Tendencias, futuro y evolución tecnológica.

IF1004 AUDITORÍA DE SISTEMAS

Requisito: IF0904 Taller de Aseguramiento de la Calidad
Naturaleza: Asignatura de teoría y laboratorio.
Propósitos Generales:

Tiene como propósito desarrollar en el estudiante las capacidades necesarias para diseñar y realizar auditorías de sistemas.

Síntesis del contenido:

(1) Conceptos básicos y definiciones previas. (2) Definiciones de auditoría gubernamental y auditoria de sistemas. Herramientas para labores de auditoría. (3) Fundamentos para la planificación de una auditoría de sistemas. (4) Planificación y ejecución de una labor de auditoría de sistemas. (5)Los informes de auditoría. (6) La seguridad de la información y evaluación de riesgos en TI. (7) Implementación de un modelo de SGSI.

12. EVALUACIÓN DEL PLAN CURRICULAR

1.- El presente método tiene como objetivo normar las acciones que han de ser seguidas anualmente para la evaluación del plan de curricular, acorde con los modelos de acreditación ABET, ICACIT y SINEACE, consiste en la obtención y análisis de lo siguiente: (1) Los resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, (2) Los cambios ocurridos en la Ingeniería y la ciencia de la Informática, (3) Los cambios ocurridos en la sociedad, en los requerimientos de formación de los estudiantes y en el campo laboral, (4) Las recomendaciones de los docentes. Posterior al análisis se genera una nueva versión del plan curricular.

2.- La aplicación del método es una función del Director de la Escuela, quien delega a su Comité Directivo y coordinadores de área las tareas de recopilación de la información, análisis y creación del documento de la nueva versión del plan curricular. Todos los docentes de la Escuela colaboran en este proceso.

3.- La aplicación del método comienza en el primer semestre académico del año y debe terminar antes del inicio del primer semestre académico del año siguiente, con la obtención de un nuevo tiraje de la nueva versión del plan curricular. Los cuatro aspectos citados en el acápite son perennes, por lo cual su obtención debe realizarse durante todo el año; su análisis debe ser efectuado periódicamente.

4.- Los resultados del análisis pueden afectar tanto a los cursos y sus sumillas, como a todos los demás elementos incluidos en el documento del plan curricular.

5.- Las fuentes de verificación del proceso de enseñanza-aprendizaje son las siguientes: (1) Visitas programadas a las clases, (2) Registro de las calificaciones de los alumnos, (3) Encuestas a los alumnos y docentes, (4) Feria de proyectos de curso, (5) Examen de final de carrera.

6.- Las fuentes de verificación de los cambios ocurridos en la ingeniería y la ciencia de la Informática son las siguientes: (1) Association for Computing Machinery (ACM), (2) Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), (3) Otras asociaciones o instituciones similares.

7.- Las fuentes de verificación de los cambios ocurridos en la sociedad, en los requerimientos de formación de los estudiantes y en el campo laboral son las siguientes: (1) Comité Consultivo, (2) Entrevistas a docentes que ejercen en el campo laboral de el Programa, (3) Entrevistas a empresarios del área laboral del Programa .

8.- Las fuentes de verificación de las recomendaciones docentes son (1) Entrevistas a los docentes; (2) Sugerencias de los docentes recopiladas en cuestionarios ad hoc.

9.- El nuevo Plan de estudios está representado por una nueva versión del mismo, ejemplificado por un nuevo tiraje realizado entre los meses de enero y febrero.

ANEXO 1

Oficio N°243-2017-SA-FI

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 040-2016-SUNEDU/CD
Facultad de Ingeniería

Santiago de Surco, 15 de Diciembre del 2017

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
18 DIC 2017
Registro Nº:
Hora: Firma:

Oficio N° 243-2017-SA-FI

Señor Mg.
CARLOS OQUELIZ MARTÍNEZ
Jefe de la Unidad de Calidad y Acreditación Académica
Presente.-

Ref: Oficio N° 180-2017-FI-EIINF-D /Resultados del Estudiante

De mi mayor consideración:

Tengo a bien dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y, en atención al oficio de la referencia del Dr. Francisco Aguilar Vásquez, Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática, relacionado con los "Resultados del Estudiante de la carrera de Ingeniería Informática", en donde se han precisado los términos del ítem 1 "Diseño en Ingeniería", el Consejo de Facultad en su Sesión Ordinaria de fecha 22 de noviembre del 2017, tomó el siguiente acuerdo:

Acuerdo N° 198-2017-CFI

1. "Aprobar los "Resultados del Estudiante de la carrera de Ingeniería Informática" presentados por el Dr. Francisco Aguilar Vásquez, Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática con el Oficio N° 180-2017-FI-EIINF-D de fecha 21 de noviembre de 2017.
2. Comunicar el presente Acuerdo al Mg. Carlos Oqueliz Martínez, Jefe de la Unidad de Calidad y Acreditación para su conocimiento".

Agradeciendo la atención que brinde al presente, me despido de usted.

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA - SECRETARIO ACADÉMICO - FACULTAD DE INGENIERÍA

Atentamente,

DR. JUVENAL CABEZAS ORUNA
Secretario Académico-FI

JCO/mpm.
Adj.: Oficio N° 180-2017-FI-EIINF-D (4 files)
cc.: EIINF

"Formamos seres humanos para una cultura de Paz"

Av. Benavides 5440 - Urb. Las Gardenias - Surco
Lima 33 - Perú / Apartado Postal 1801
Email: fac.ingeniera@urp.edu.pe - www.urp.edu.pe/ingenieria/

Teléfono: 575-3643
Central: 708-0000 / Anexos: Secretaría de Decanato: 4903
Secretaría Académica: 4909 / Unidad de Planificación: 4275
Escuela de Ingeniería Civil: 4121 / Escuela de Ingeniería Electrónica: 4123
Escuela de Ingeniería Industrial: 4122 / Escuela de Ingeniería Informática: 4120
Escuela de Ingeniería Mecatrónica: 4220

ANEXO 2
PATRÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS SILABOS

1. DATOS ADMINISTRATIVOS: Nombre del curso, código, ciclo, créditos, horas semanales, requisito (si hubiere), profesor o profesores, correo electrónico.
2. SUMILLA: Debe coincidir con la que figura en el Plan Curricular. Recuérdese que el profesor enseña a nombre de la Institución; es decir, lo que esta considera pertinente para el logro del perfil profesional de la carrera.
3. ASPECTOS DEL PERFIL PROFESIONAL QUE APOYA LA ASIGNATURA: Examine el perfil profesional del Programa y liste las menciones que serán logradas mediante el aprendizaje de la asignatura.
4. OBJETIVOS: Coherentes con la sumilla y graduados por niveles de complejidad. Considerar objetivos actitudinales y también de investigación formativa.
5. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES: Los contenidos están agrupados por Unidades Temáticas. Cada Unidad comprende varias sesiones de aprendizaje. La Unidad menciona sus logros de aprendizaje y además, tiene una denominación. Figura una relación de actividades que realizará el alumno, las que constituyen el componente más importante del sílabo. **Se incluirán secciones que detallen las actividades de investigación formativa, de Proyección Social, y de Extensión Universitaria[1], *en las asignaturas pertinentes*.** Finalmente debe figurar una relación de lecturas selectas que estudiará y analizará el alumno en cada Unidad.
6. TÉCNICAS DIDÁCTICAS: Que empleará en el desarrollo de la asignatura
7. EQUIPOS Y MATERIALES: Que utilizará en el desarrollo de la asignatura
8. EVALUACIÓN: Los procedimientos estarán debidamente ponderados. Se indicará que la asistencia del alumno, su participación y entrega puntual de los trabajos, constituyen criterios para la evaluación.
9. BIBLIOGRAFÍA: Que empleará en la asignatura. Figurarán seis datos por cada fuente: autor, año de publicación, título de la obra, editorial, lugar y número de páginas. Además, habrá enlaces a páginas web, mínimo tres por cada Unidad.

[1] La Escuela Profesional deberá definir las asignaturas que por su naturaleza son las que contemplarán las secciones de Investigación Formativa y de Extensión Universitaria y Proyección Social.

A continuación presentamos un ejemplo de la distribución de una Unidad Temática

Unidad 1: (TÍTULO)…….
……
……

Logros de aprendizaje:
……
……
……
……

Nº horas: ……..

SEMANA(S) Nº

TEMA	ACTIVIDADES
1…… 2…… 3……..	
Investigación Formativa *(cuando corresponda)*	
Proyección Social y Extensión Universitaria *(cuando corresponda)*	
Lecturas selectas: Indicar fuente(s)	